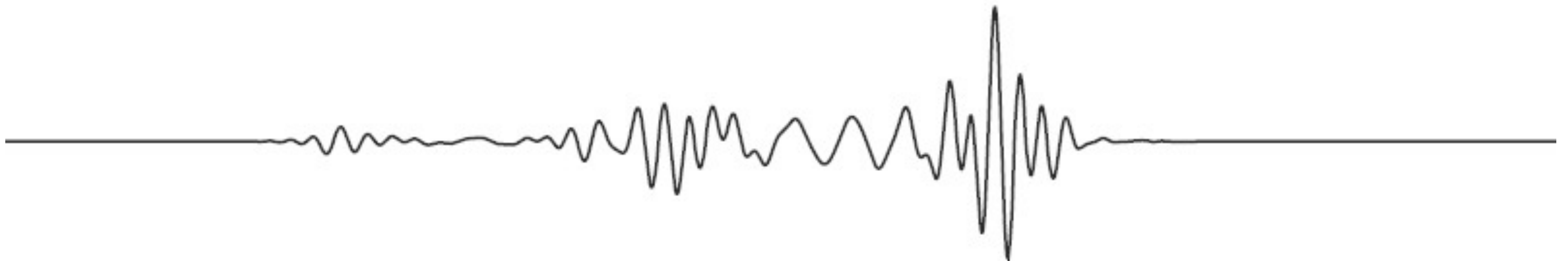
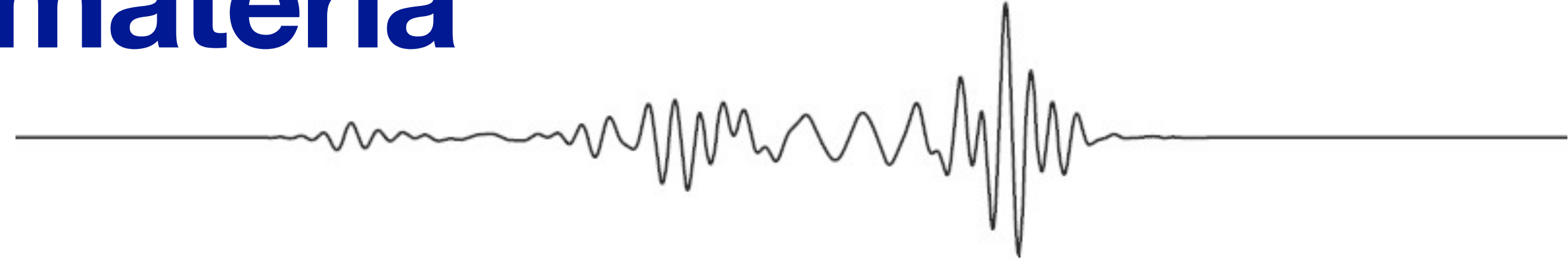


Física 3

Módulo 4: Física Moderna



Fotones y ondas de la materia



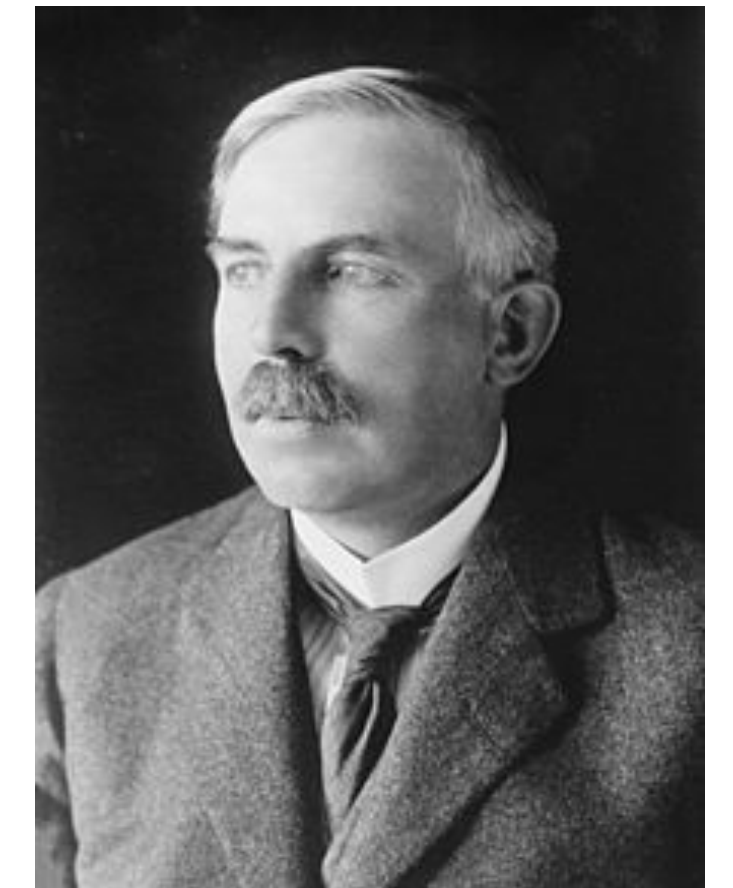
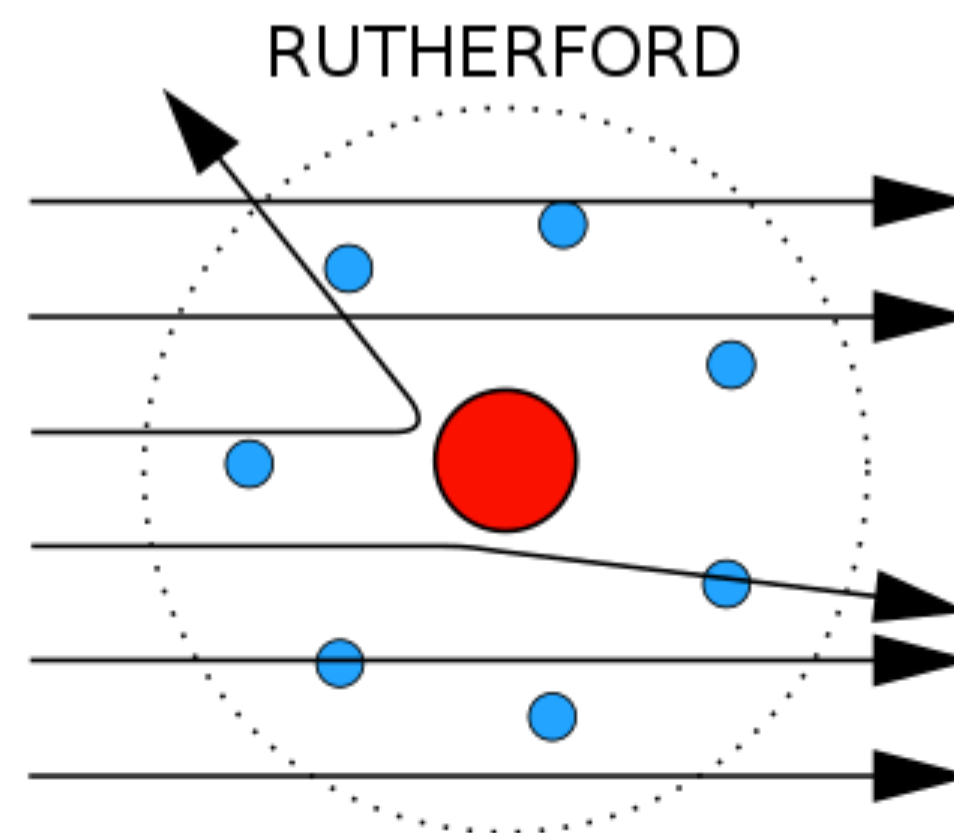
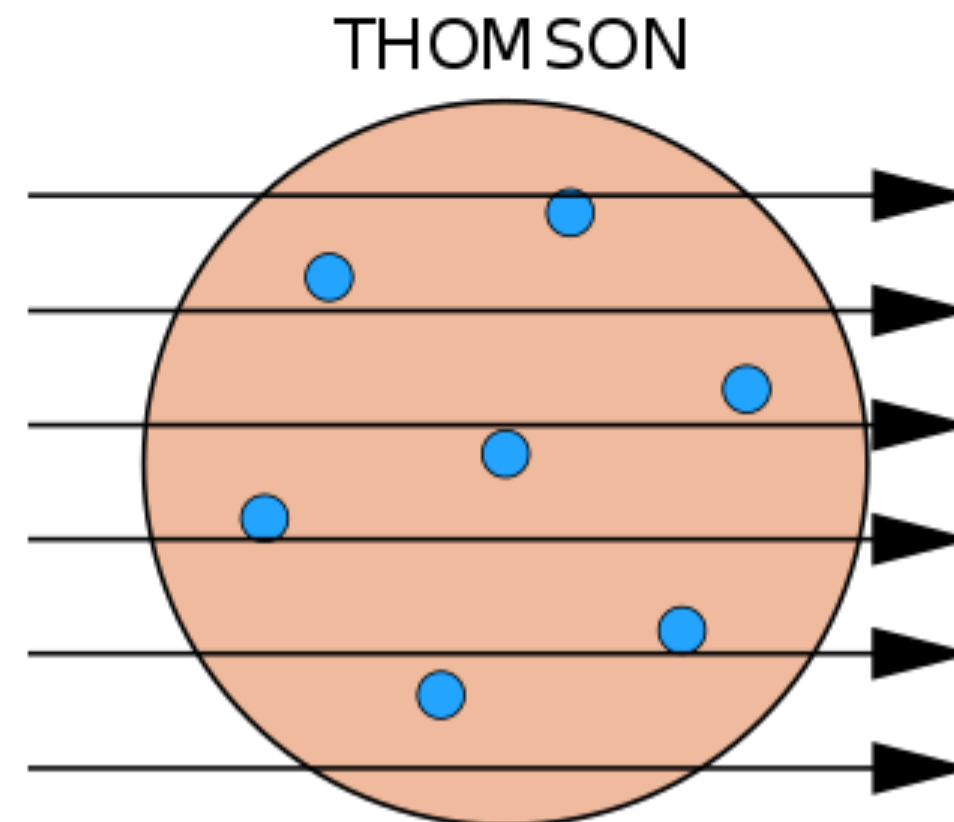
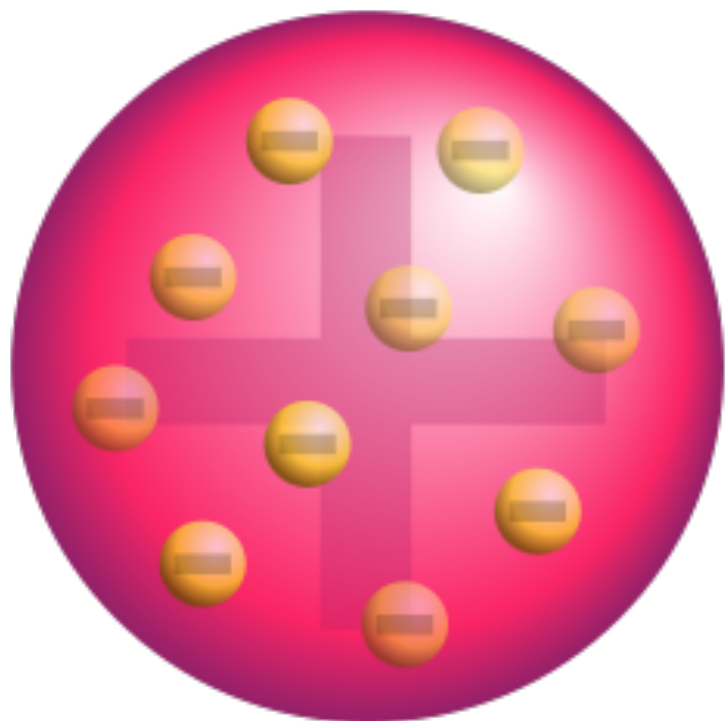
1. El modelo de Bohr del átomo de hidrógeno
2. El spin del electrón
3. Las ondas de materia de De Broglie
4. Dualidad onda-partícula

1. El modelo de Bohr del átomo de hidrógeno

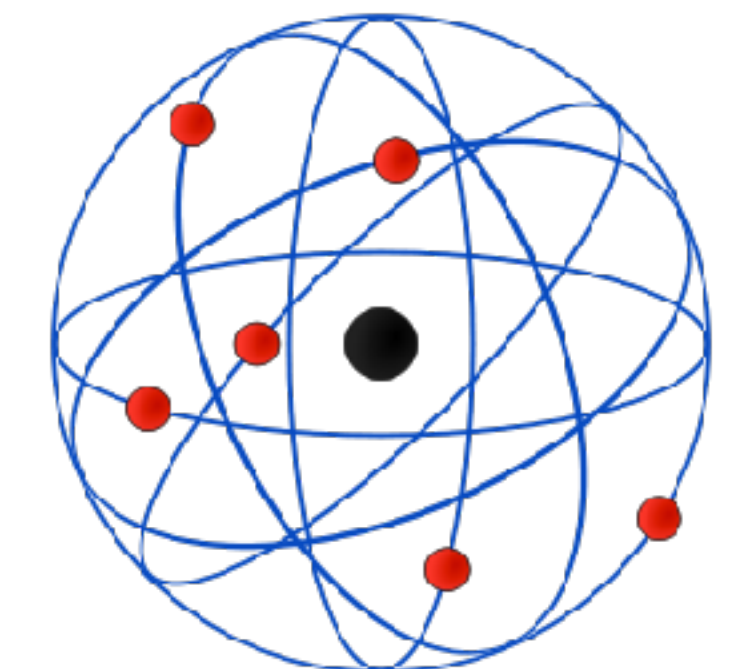
- Históricamente, el modelo de Bohr del átomo de hidrógeno es el primer modelo de estructura atómica que explicaba correctamente los espectros de radiación del hidrógeno atómico.
- Este modelo ocupa un lugar especial en la historia de la física porque introdujo una de las primeras teorías cuánticas, que aportó nuevos desarrollos al pensamiento científico y que más tarde culminó con el desarrollo de la mecánica cuántica.



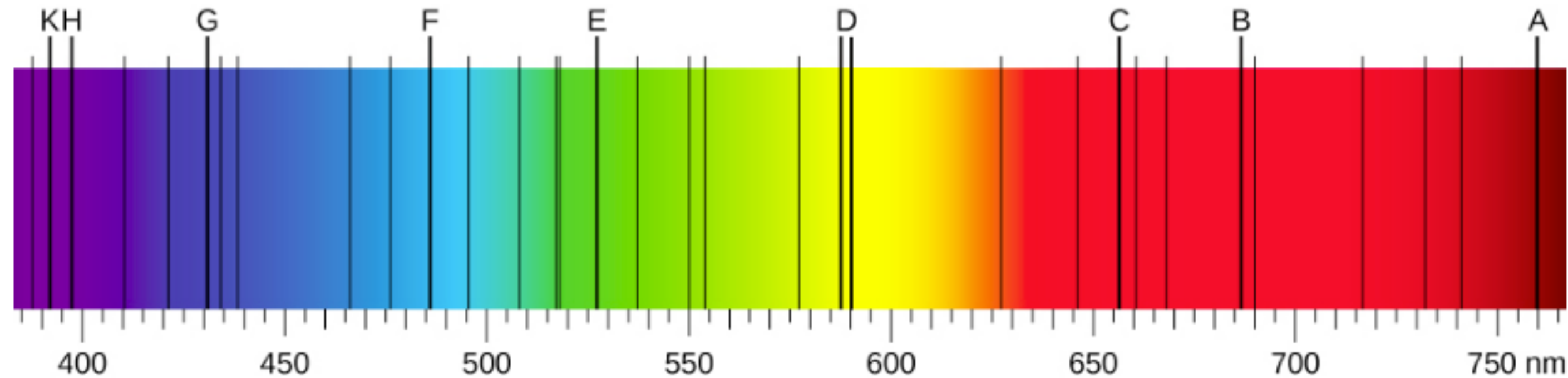
J. J. Thomson
1856 - 1940



Ernest Rutherford
1871 - 1937

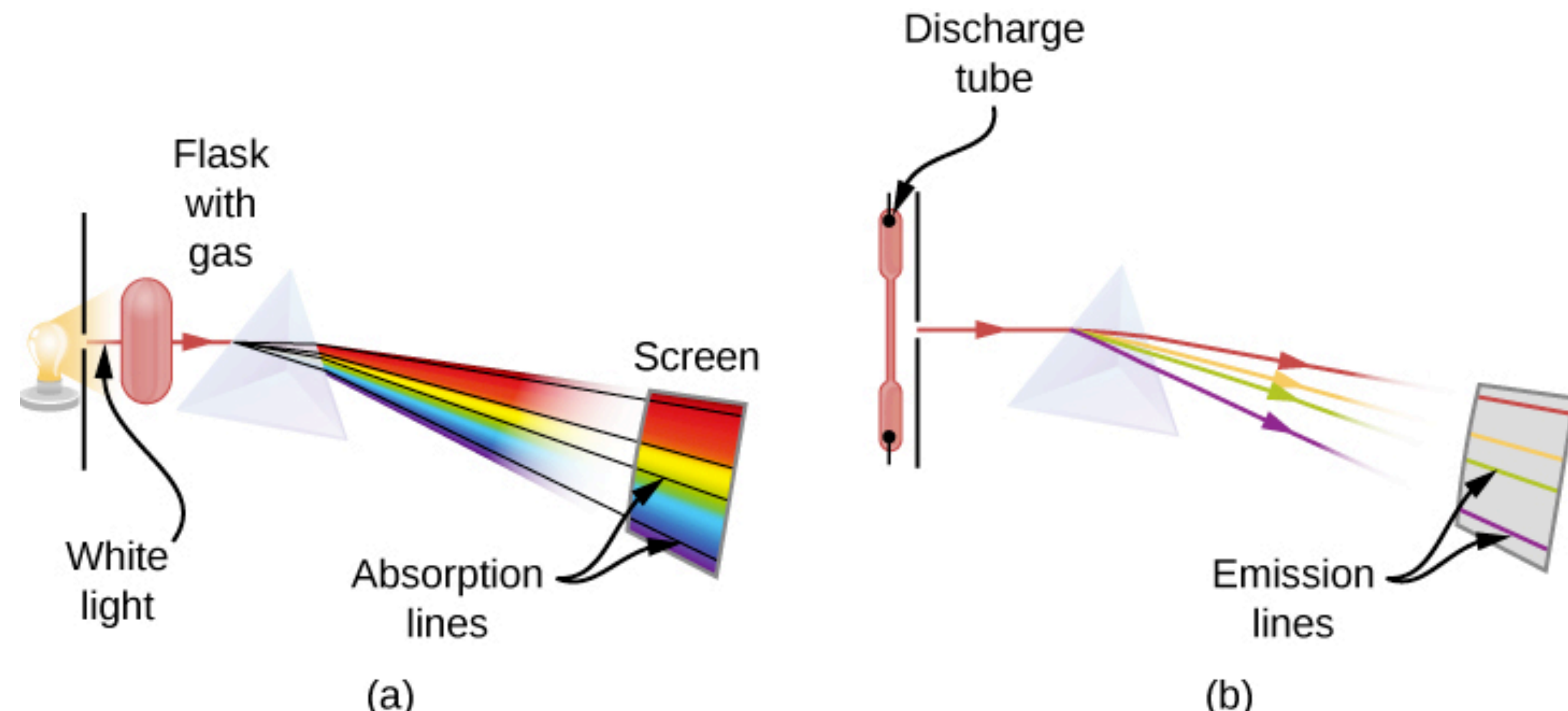


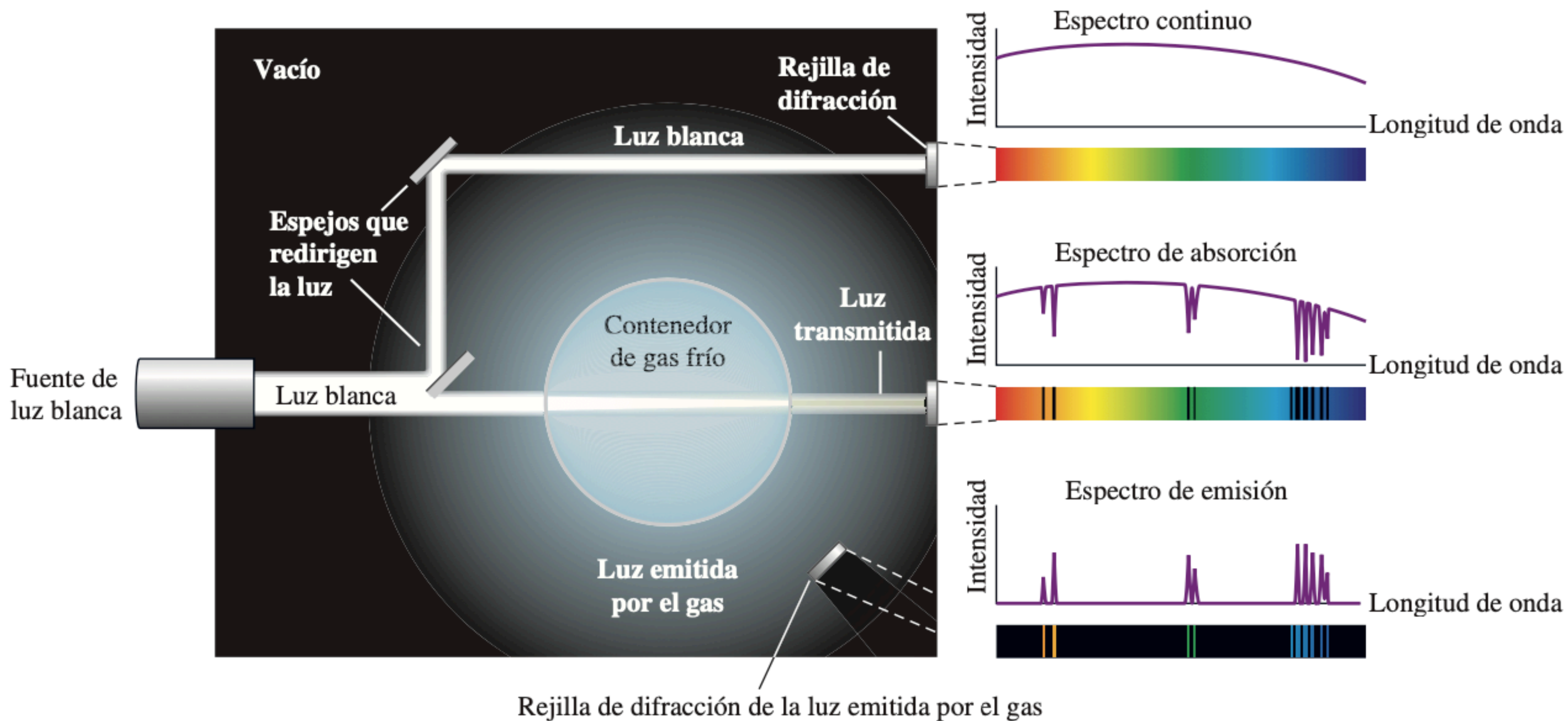
- Al analizar, con un prisma, la luz blanca procedente del Sol, se observan líneas oscuras en el espectro solar.
- Las líneas de absorción solar se denominan líneas Fraunhofer en honor a Joseph von Fraunhofer, quien midió con precisión sus longitudes de onda.
- Entre 1854 y 1861, Gustav Kirchhoff y Robert Bunsen descubrieron que, para los distintos elementos químicos, el espectro de emisión de líneas de un elemento coincide exactamente con su espectro de absorción de líneas.



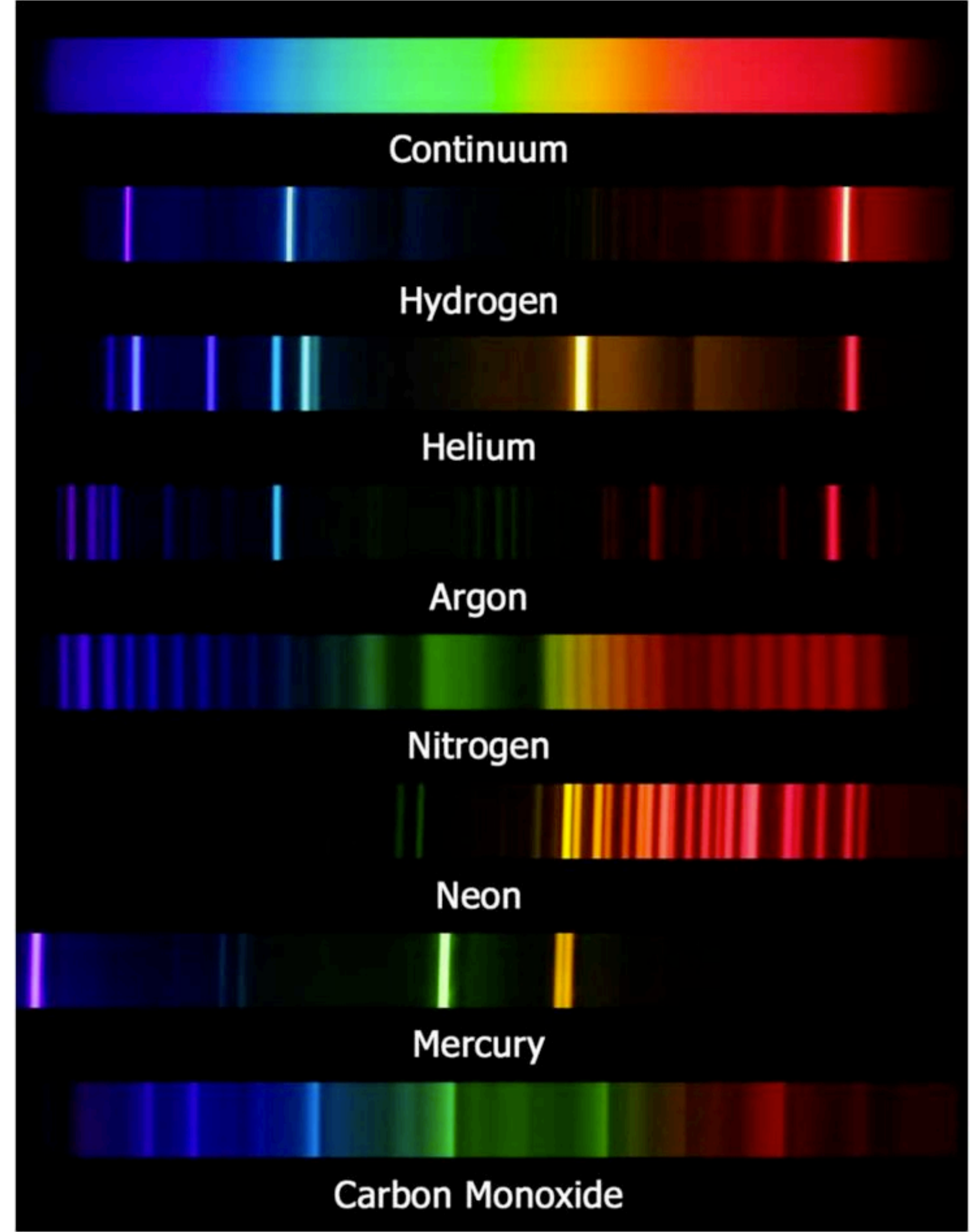
- El **espectro de emisión** se observa cuando la luz es emitida por un gas. Este espectro se ve como líneas de colores sobre el fondo negro.
- Las posiciones de las líneas de emisión nos indican qué longitudes de onda de la radiación son emitidas por el gas.

- Se observa un **espectro de absorción** cuando la luz atraviesa un gas. Este espectro aparece como líneas negras que se producen sólo en determinadas longitudes de onda sobre el fondo del espectro continuo de la luz blanca.
- Las longitudes de onda que faltan nos indican qué longitudes de onda de la radiación son absorbidas por el gas





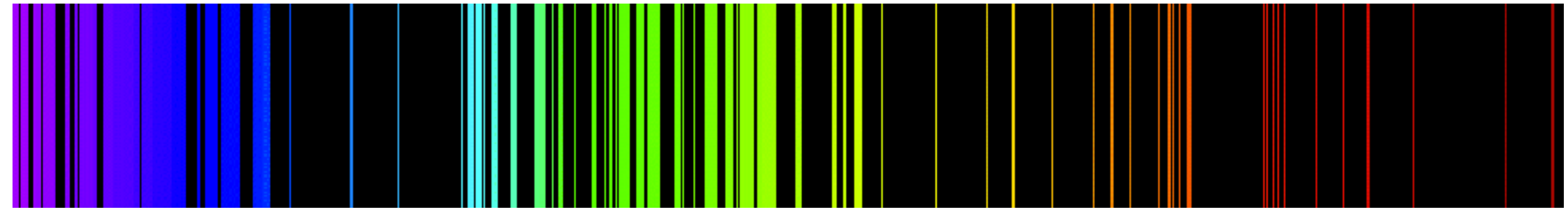
- Cada elemento químico tiene su propio espectro de emisión característico.
- Para cada elemento, las posiciones de sus líneas de emisión son exactamente las mismas que las posiciones de sus líneas de absorción.
- Esto significa que los átomos de un elemento específico absorben la radiación sólo en longitudes de onda específicas y la radiación que no tiene estas longitudes de onda no es absorbida por el elemento en absoluto.
- Esto también significa que la radiación emitida por los átomos de cada elemento tiene exactamente las mismas longitudes de onda que la radiación que absorben.



- El espectro más sencillo es el átomo de H. Sólo cuatro líneas son visibles para el ojo humano.
- Estas líneas son: la roja (656 nm), llamada línea $H-\alpha$; la aqua (486 nm), la azul (434 nm) y la violeta (410 nm).
- Las líneas con longitudes de onda inferiores a 400 nm aparecen en la parte ultravioleta del espectro y no son invisibles.



El espectro de emisión del hidrógeno atómico



El espectro de emisión del hierro atómico

- En 1885 por Johann Balmer descubrió una fórmula empírica para describir las posiciones (longitudes de onda) λ de las líneas de emisión del hidrógeno. Se conoce como la fórmula de Balmer:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad R_H = 1,09737 \times 10^7 \text{ 1/m}$$

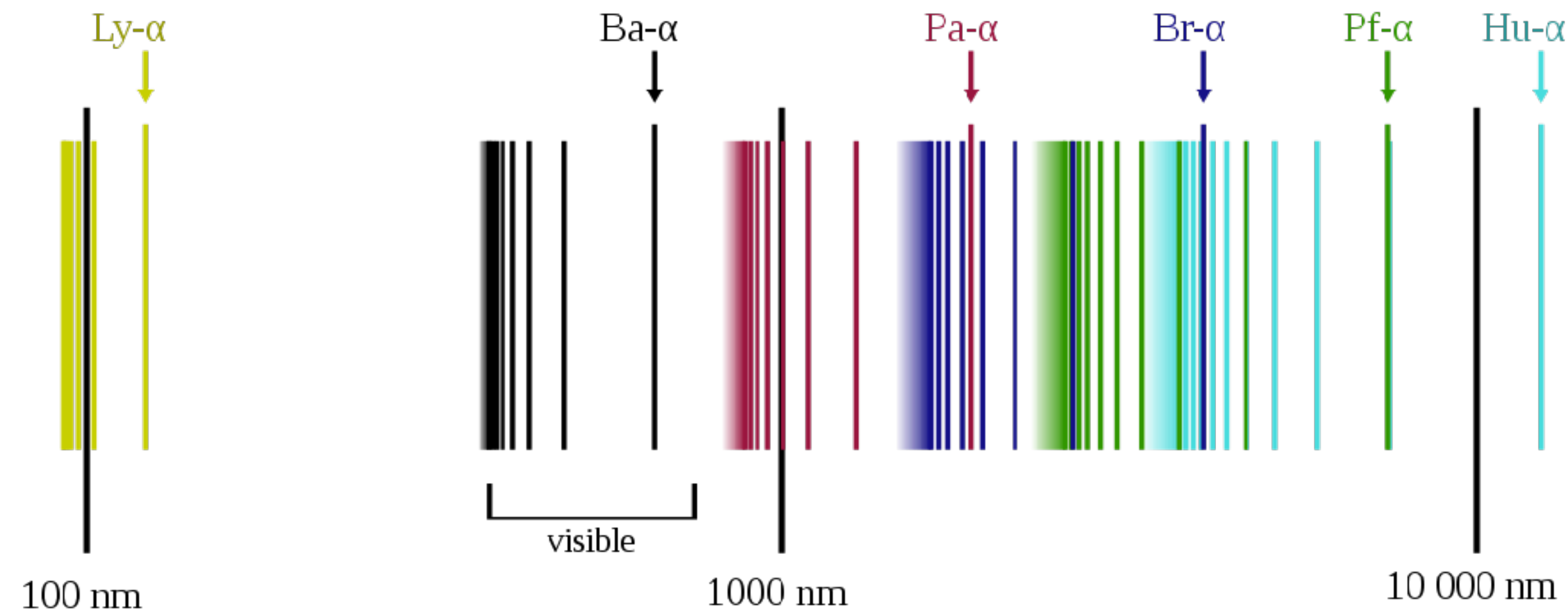
- Constante de Rydberg para el H

- Con $n=3,4,5,6$ para las cuatro líneas visibles de esta serie. La serie de líneas de emisión dada por esta fórmula se denomina serie de Balmer para el H. Otras líneas de emisión del H descubiertas en el siglo XX se describen mediante la fórmula de Rydberg, que resume todos los datos experimentales:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \quad n_i = n_f > n_i$$

- Cuando $n_f=1$, la serie de líneas espectrales se denomina serie de Lyman.
- Cuando $n_f=2$, la serie se llama serie de Balmer, y la fórmula de Rydberg coincide con la fórmula de Balmer.
- Cuando $n_f=3$, la serie se denomina serie de Paschen.
- Cuando $n_f=4$, la serie se denomina serie de Brackett.
- Cuando $n_f=5$, la serie se denomina serie de Pfund.
- Cuando $n_f=6$, tenemos la serie de Humphreys.
- Existen infinitas bandas espectrales en el espectro del H porque n_f puede ser cualquier número entero positivo.

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$



- La fórmula de Rydberg para el H da las posiciones exactas de las líneas como se observan en el laboratorio.
- A principios del siglo XX, nadie podía explicar por qué funcionaba tan bien.
- La fórmula de Rydberg permaneció sin explicación hasta que apareció el primer modelo del átomo de H en 1913.

Ejemplo

- Calculemos las longitudes de onda más largas y más cortas de la serie de Balmer.

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \quad n_i = n_f > n_i$$

La mayor longitud de onda se obtiene cuando $1/n_i$ es mayor, es decir, cuando $n_i=n_f+1=3$, porque $n_f=2$ es la serie de Balmer.

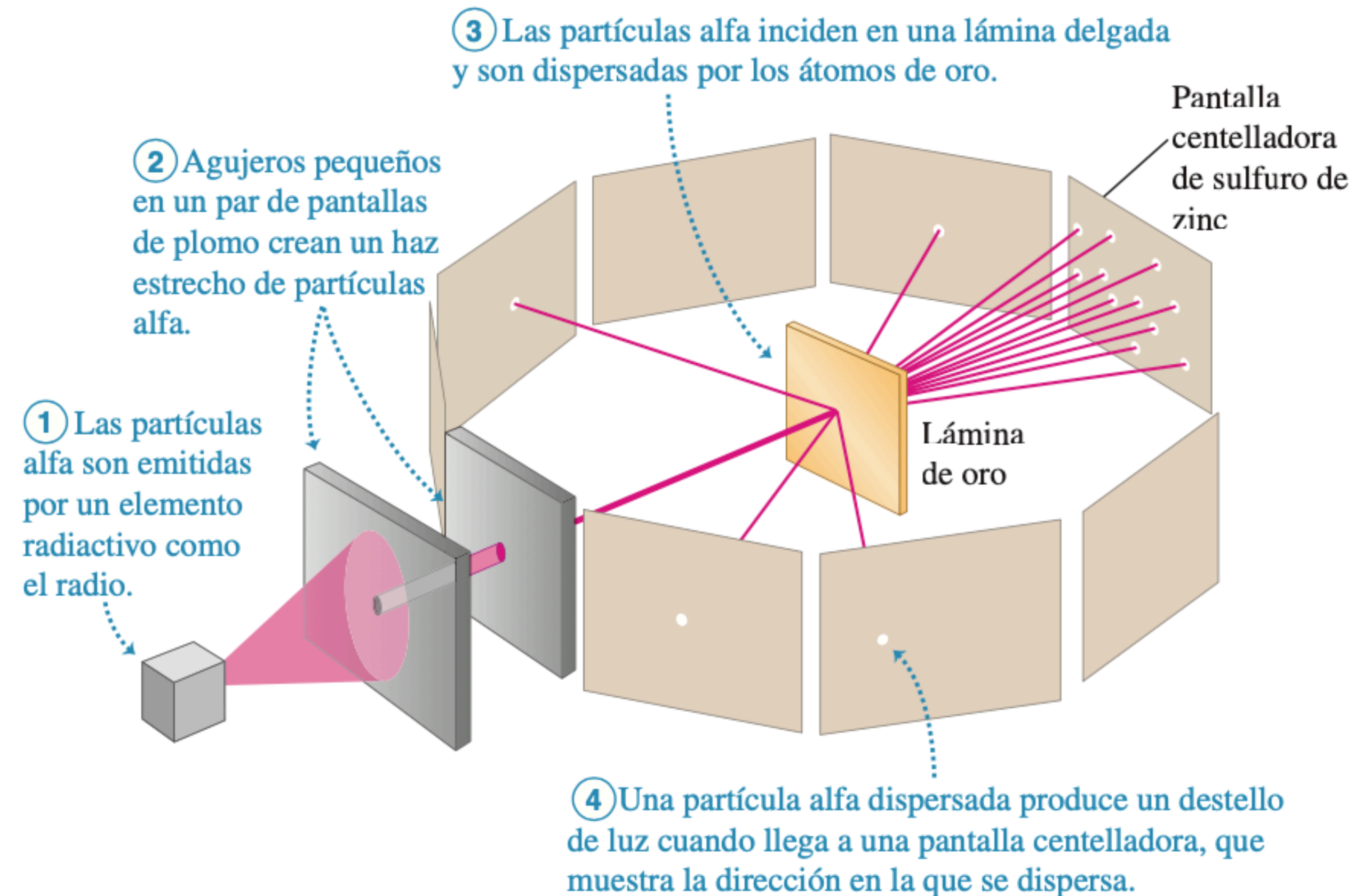
$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = (1,09737 \times 10^7) \frac{1}{m} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right) \Rightarrow \lambda = 656,3 \text{ nm}$$

La menor longitud de onda se obtiene cuando $1/n_i$ es menor, que es $1/n_i \rightarrow 0$ cuando $n_i \rightarrow \infty$.

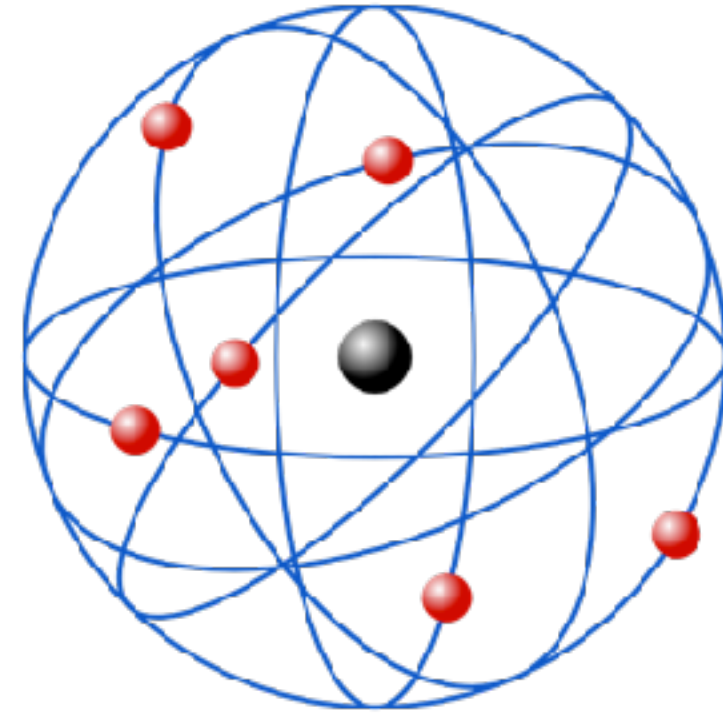
$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - 0 \right) = (1,09737 \times 10^7) \frac{1}{m} \left(\frac{1}{4} \right) \Rightarrow \lambda = 364,6 \text{ nm.}$$

- Notemos que hay infinitas líneas espectrales que se encuentran entre estos dos límites.

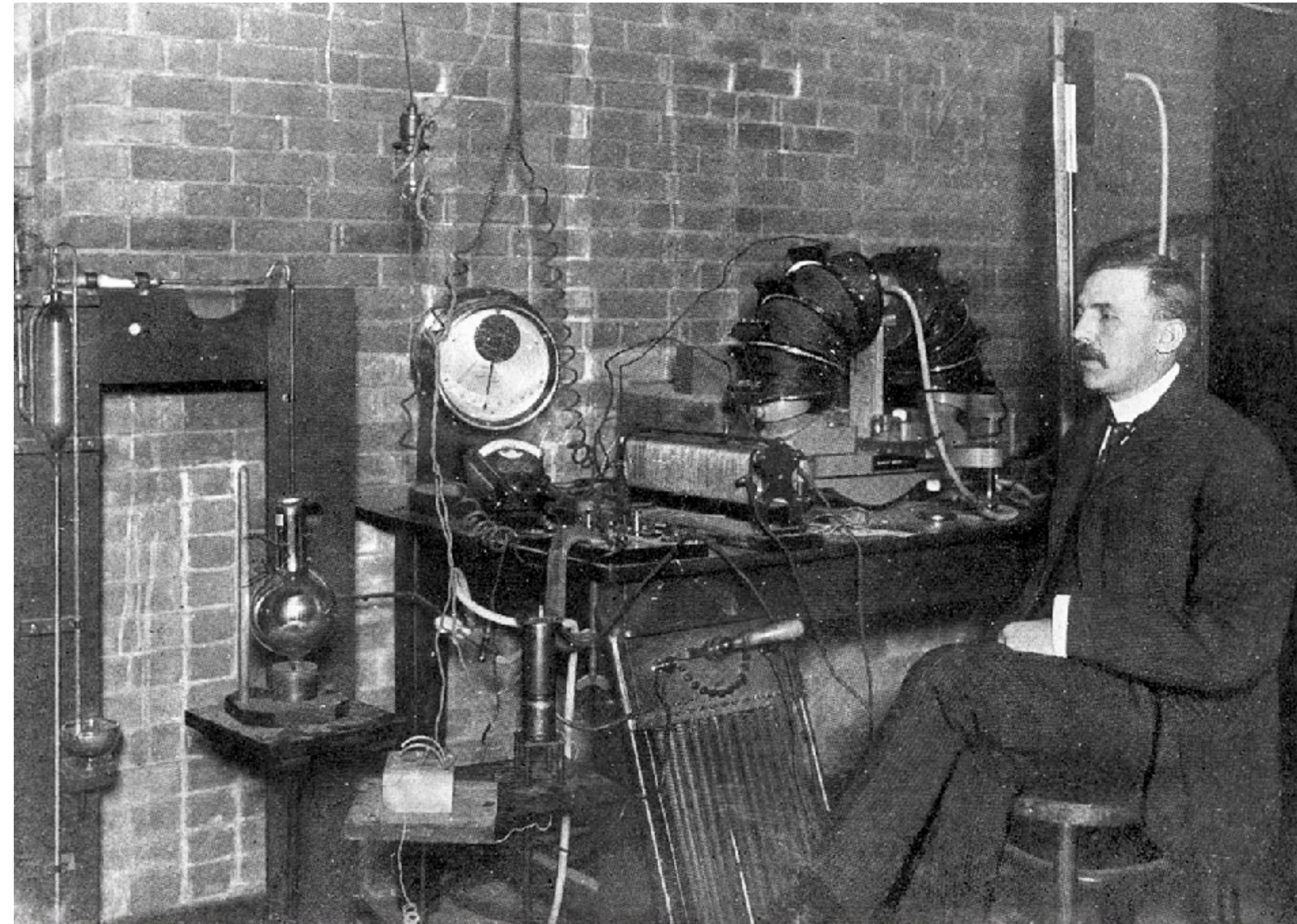
- En 1897, J.J. Thomson descubrió el electrón y lo identificó como la cantidad más pequeña de carga eléctrica en sus experimentos de rayos catódicos, también conocidos como experimentos de rayos β : Un rayo β es un haz de electrones.
- En 1904, Thomson propuso el primer modelo de la estructura atómica, conocido como el modelo del "pudín de ciruelas", en el que un átomo consistía en una materia desconocida cargada positivamente con electrones negativos incrustados en ella como las ciruelas en un pudín.
- En 1900, E. Rutherford, e independientemente, Paul Ulrich Villard, clasificaron toda la radiación conocida en ese momento como rayos α , rayos β y rayos γ (un rayo γ es un haz de fotones altamente energéticos).
- En 1907, Rutherford y Thomas Royds utilizaron métodos de espectroscopia para demostrar que las partículas con carga positiva de la radiación α (llamadas partículas α) son en realidad átomos de helio doblemente ionizados.
- En 1909, Rutherford, Ernest Marsden y Hans Geiger utilizaron las partículas α en su famoso experimento de dispersión que refutó el modelo de Thomson.



- En 1911, Rutherford propuso un modelo nuclear del átomo.
- En este modelo un átomo contenía un núcleo cargado positivamente de tamaño insignificante pero que contenía casi toda la masa del átomo.
- El átomo también contenía electrones negativos que se encontraban dentro del átomo pero relativamente alejados del núcleo.



- Diez años más tarde, Rutherford acuñó el nombre de protón para el núcleo del H y el nombre de neutrón para una hipotética partícula eléctricamente neutra que mediaría la unión de los protones positivos en el núcleo (el neutrón fue descubierto en 1932 por James Chadwick).
- A Rutherford se le atribuye el descubrimiento del núcleo atómico; sin embargo, el modelo de Rutherford de la estructura atómica no explica la fórmula de Rydberg para las líneas de emisión del H.





Niels Bohr
1885 - 1962

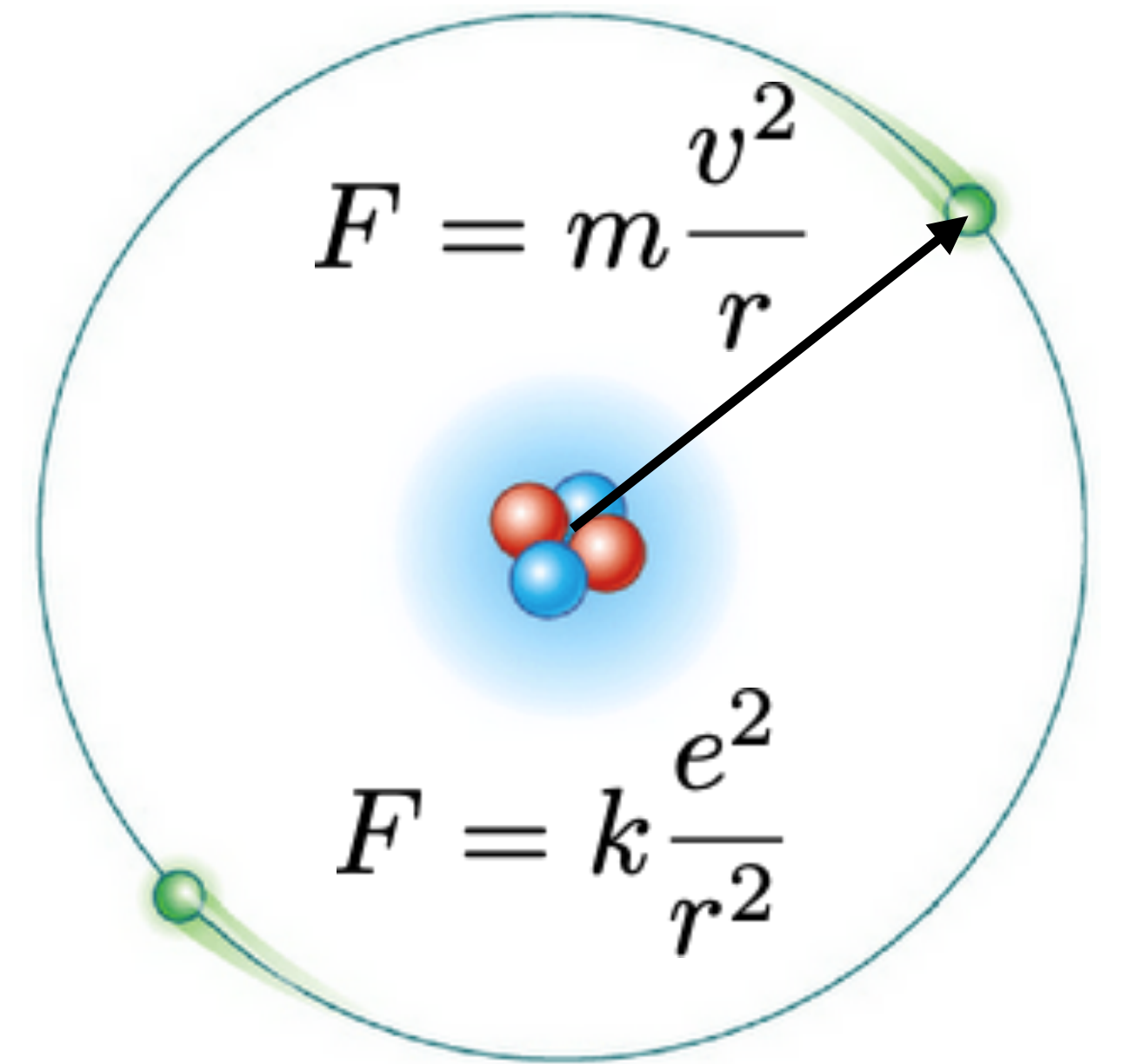
- El modelo de Bohr del átomo de hidrógeno, propuesto por Niels Bohr en 1913.
- Fue el primer modelo cuántico que explicaba correctamente el espectro de emisión del H.
- Sabemos que una carga acelerada irradia su energía.
- Si el electrón se moviera alrededor del núcleo de forma planetaria, estaría sufriendo una aceleración centrípeta y, por tanto, irradiaría energía que le haría caer en espiral hacia el núcleo.

$$m \frac{v^2}{r} = k \frac{e^2}{r^2}$$

$$K = m \frac{v^2}{2} = k \frac{e^2}{2r}$$

$$E = K + U = -k \frac{e^2}{2r}$$

$$U = -k \frac{e^2}{r}$$



$$E = hf$$

e : carga del electrón
 m : masa del electrón

- Bohr propuso los siguientes tres postulados:

- El electrón negativo se mueve alrededor del núcleo positivo (protón) en una órbita circular. Todas las órbitas del electrón están centradas en el núcleo. No todas las órbitas clásicamente posibles están disponibles para un electrón ligado al núcleo.
- Las órbitas permitidas del electrón satisfacen la primera condición de cuantificación: En la n -ésima órbita, el momento angular L_n del electrón sólo puede tomar valores discretos:

$$L_n = n\hbar, \text{ donde } n = 1, 2, 3, \dots \quad \hbar = \frac{h}{2\pi}$$

$$m_e v_n r_n = n\hbar$$

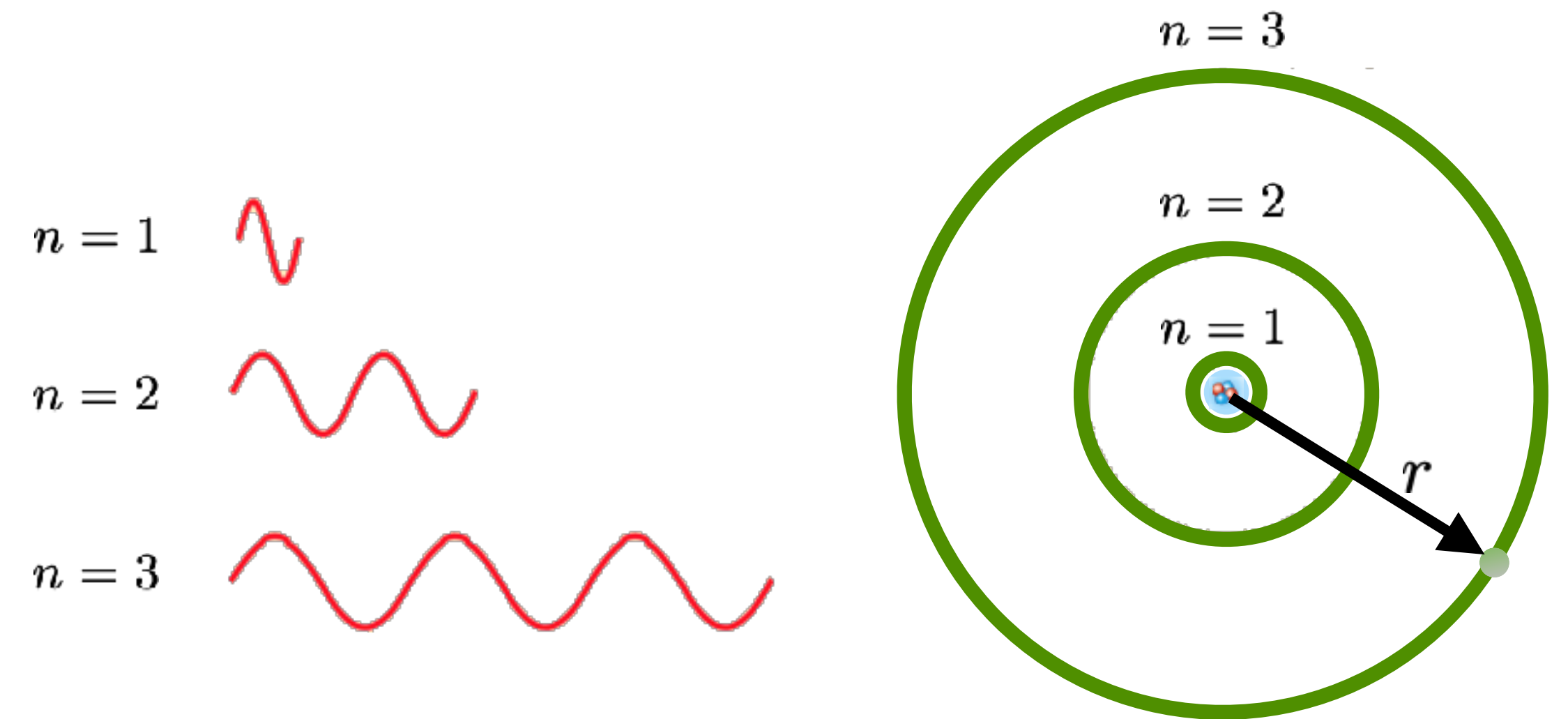
$$2\pi r = n\lambda \Rightarrow \lambda = \frac{2\pi r}{n}$$

Donde r_n y v_n son el radio de la n -ésima órbita y la velocidad del electrón en ella, respectivamente.

- Un electrón puede hacer transiciones desde una órbita con energía E_n a otra órbita con energía E_m . Cuando un átomo absorbe un fotón, el electrón hace una transición a una órbita de mayor energía. Cuando un átomo emite un fotón, el electrón transita a una órbita de menor energía.

$$hf = |E_n - E_m|$$

Donde hf es la energía de un fotón emitido o absorbido con frecuencia f .



$n = 1$
 $n = 2$
 $n = 3$

$2\pi r = n\lambda \Rightarrow \lambda = \frac{2\pi r}{n}$

$\lambda = \frac{2\pi r}{n}$
 $\lambda = \frac{h}{mv}$

$\left. \begin{array}{l} \lambda = \frac{2\pi r}{n} \\ \lambda = \frac{h}{mv} \end{array} \right\} \frac{2\pi r}{n} = \frac{h}{mv}$

$mvr = n \frac{h}{2\pi}$

$\hbar = \frac{h}{2\pi}$

$mvr = n\hbar$

Onda de De Broglie de longitud de onda λ .

$$2\pi r = n\lambda \Rightarrow \lambda = \frac{2\pi r}{n}$$

$$K = m \frac{v^2}{2} = k \frac{e^2}{2r}$$

$$m^2 v^2 r^2 = n^2 \hbar^2$$

$$m \left(m \frac{v^2}{r} \right) r^3 = n^2 \hbar^2$$

$$m \left(k \frac{e^2}{r^2} \right) r^3 = n^2 \hbar^2 \Rightarrow r_n = n^2 \left(\frac{\hbar^2}{m k e^2} \right)$$

El radio de la primera órbita de Bohr se denomina radio de Bohr del H, denotado como a_0 ($n=1$)

$$a_0 = 4\pi\epsilon_0 \frac{\hbar^2}{m_e e^2} = 5,29 \times 10^{-11} \text{ m} = 0,529 \text{ Å} \Rightarrow r_n = a_0 n^2$$

$$E = -k \frac{e^2}{2r} \Leftrightarrow r_n = n^2 \left(\frac{\hbar^2}{m k e^2} \right)$$

$\Downarrow$

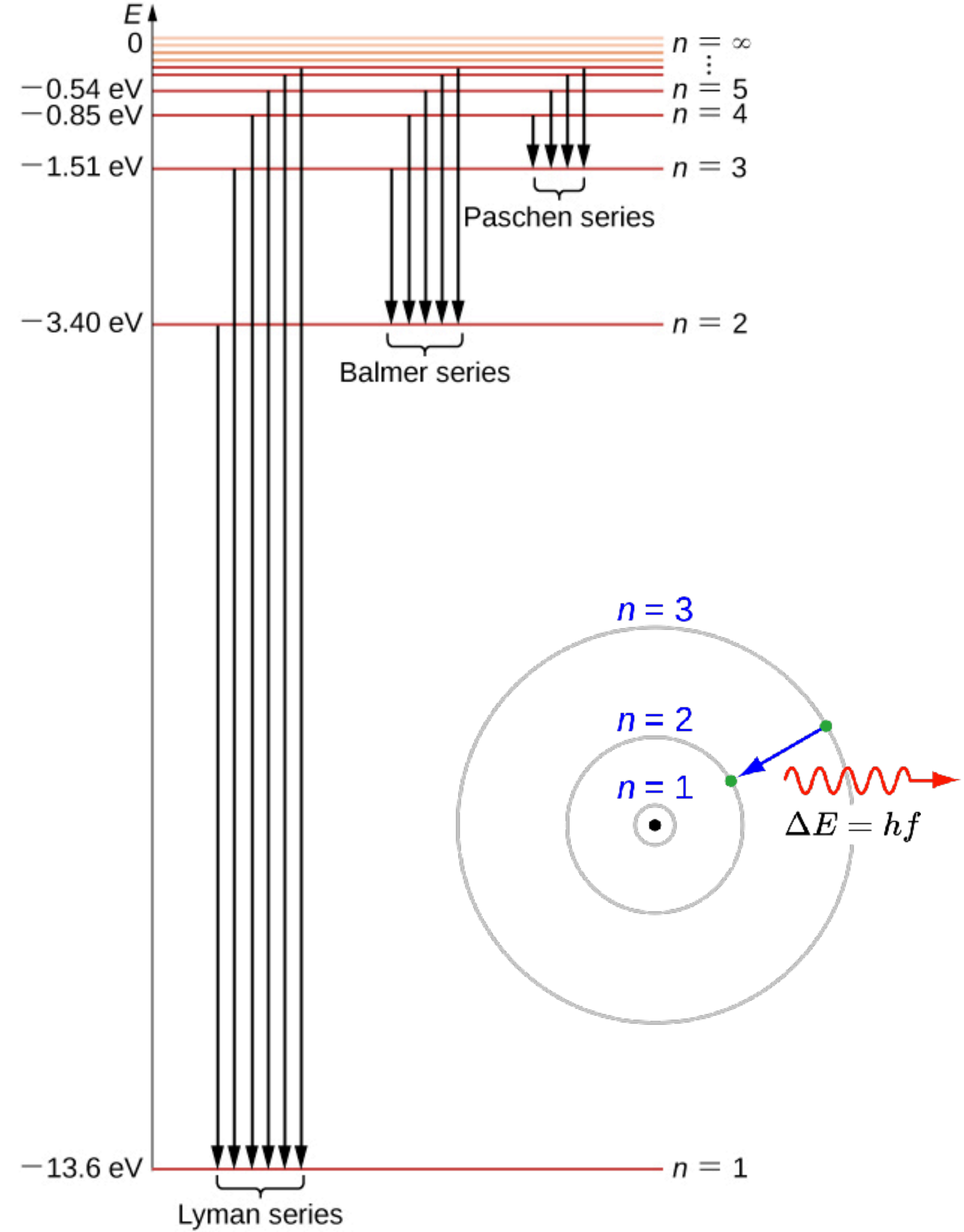
$$E_n = -\frac{1}{n^2} \frac{k^2 m e^4}{2 \hbar^2}$$

$$n = 1 \Rightarrow E_0 = -\frac{k^2 m e^4}{2 \hbar^2} = -13.6 \text{ eV}$$

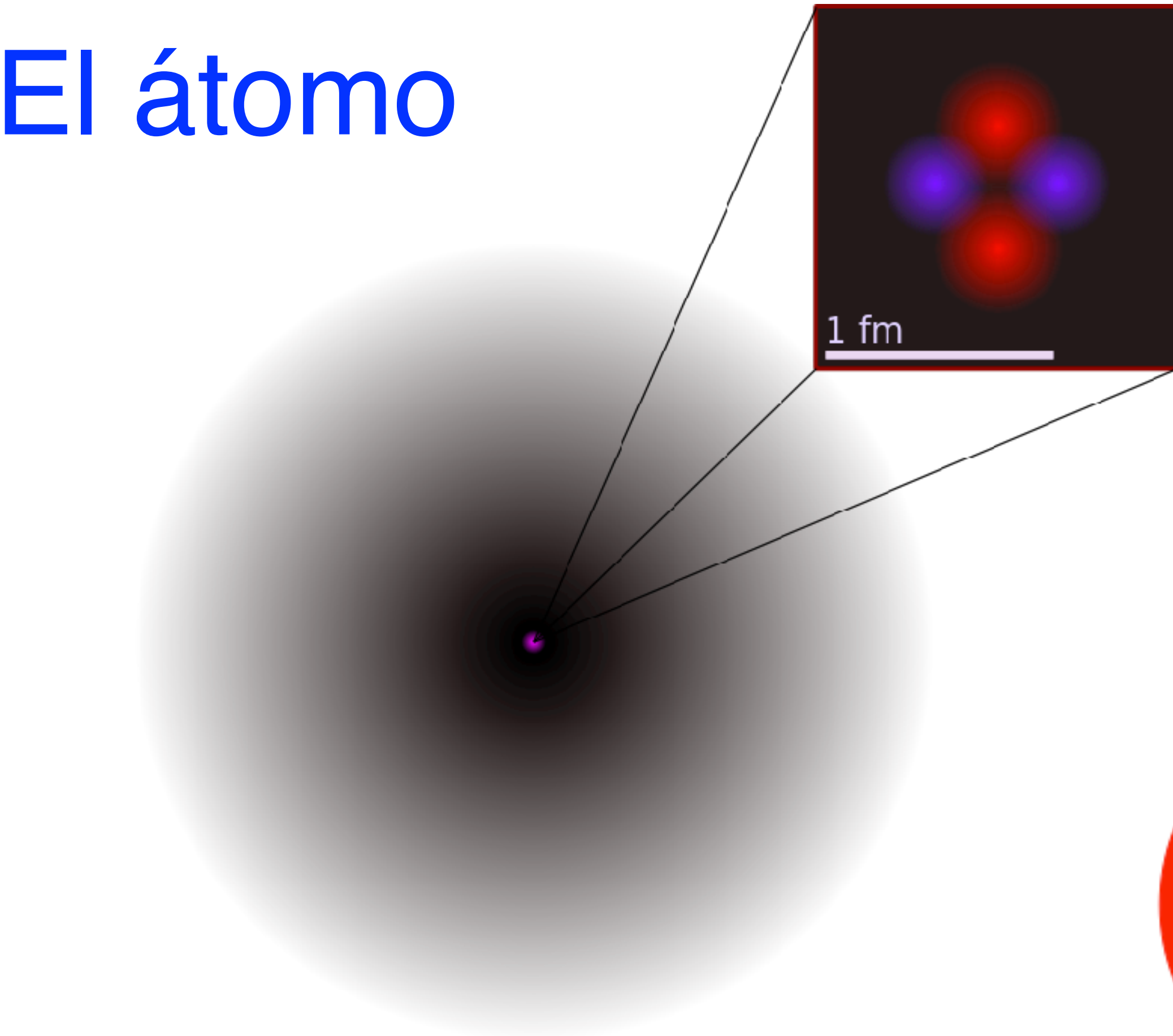
$$E_n = \frac{E_0}{n^2} \Rightarrow f = \frac{k^2 m e^4}{2 h \hbar^2} \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right)$$

$$E = h f$$

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$



El átomo



$$1 \text{ \AA} = 100,000 \text{ fm}$$

Electrón



$$m_e = 9,1094 \times 10^{-31} \text{ kg} = 0,000549 \text{ u}$$

$$e = -1,6022 \times 10^{-19} \text{ C} \quad m_e c^2 = 0,511 \text{ MeV}$$

Protón

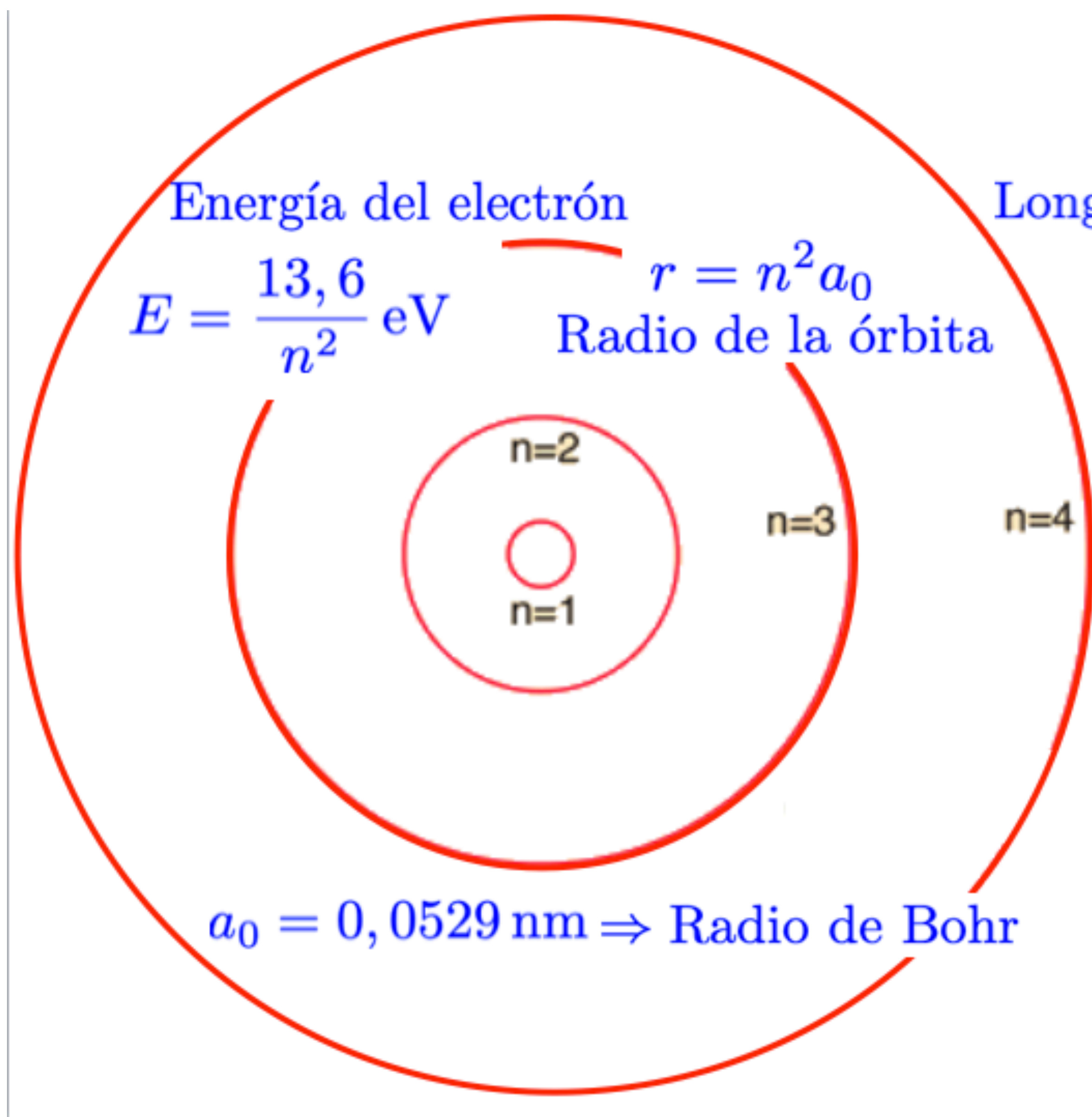
$$m_p = 1,6726 \times 10^{-27} \text{ kg} = 1836,15 m_e = 1,00728 \text{ u}$$

$$e = 1,6022 \times 10^{-19} \text{ C} \quad m_p c^2 = 938,272 \text{ MeV}$$

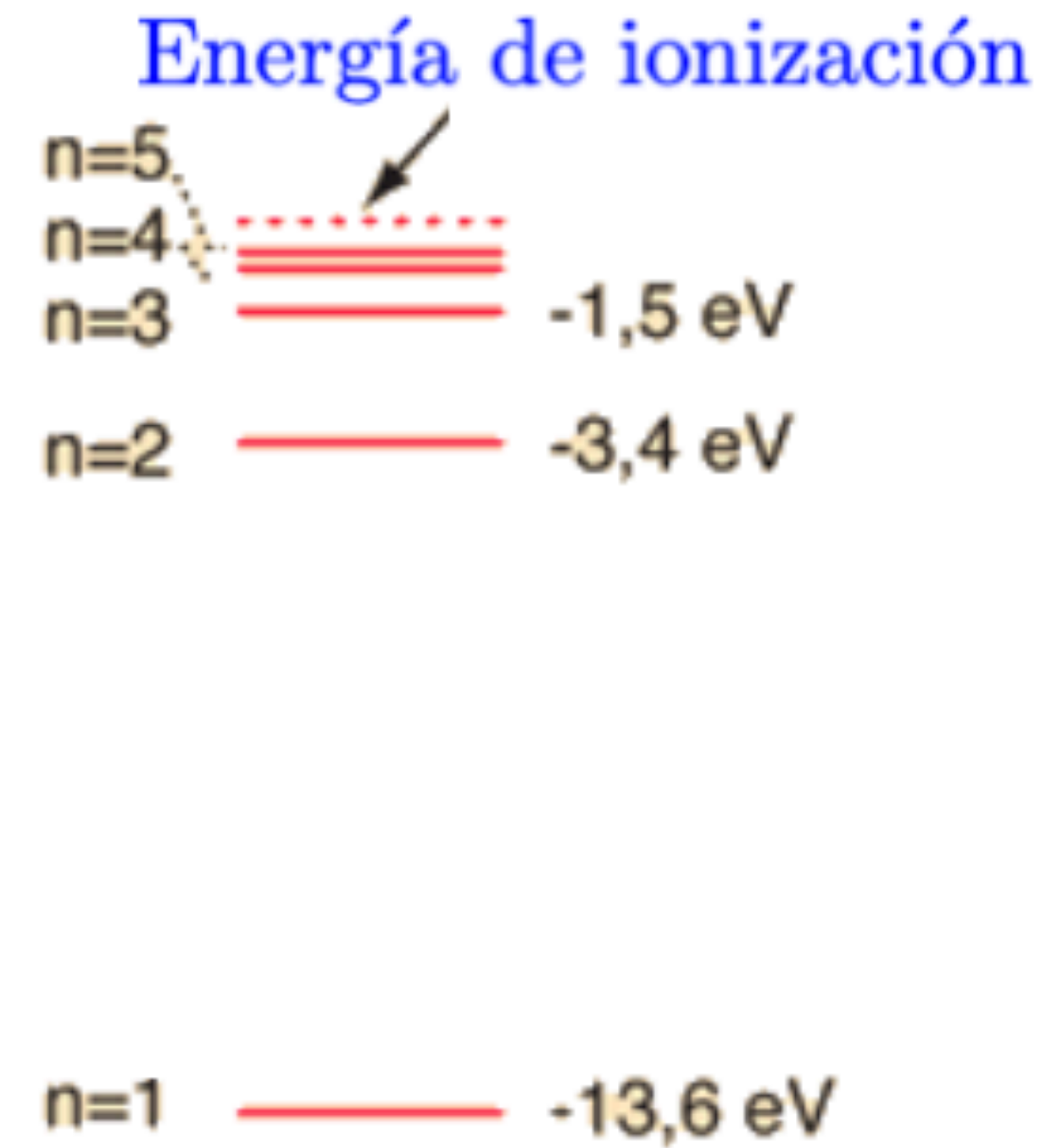
Neutrón

$$m_n = 1,6749 \times 10^{-27} \text{ kg} = 1838,68 m_e = 1,00867 \text{ u}$$

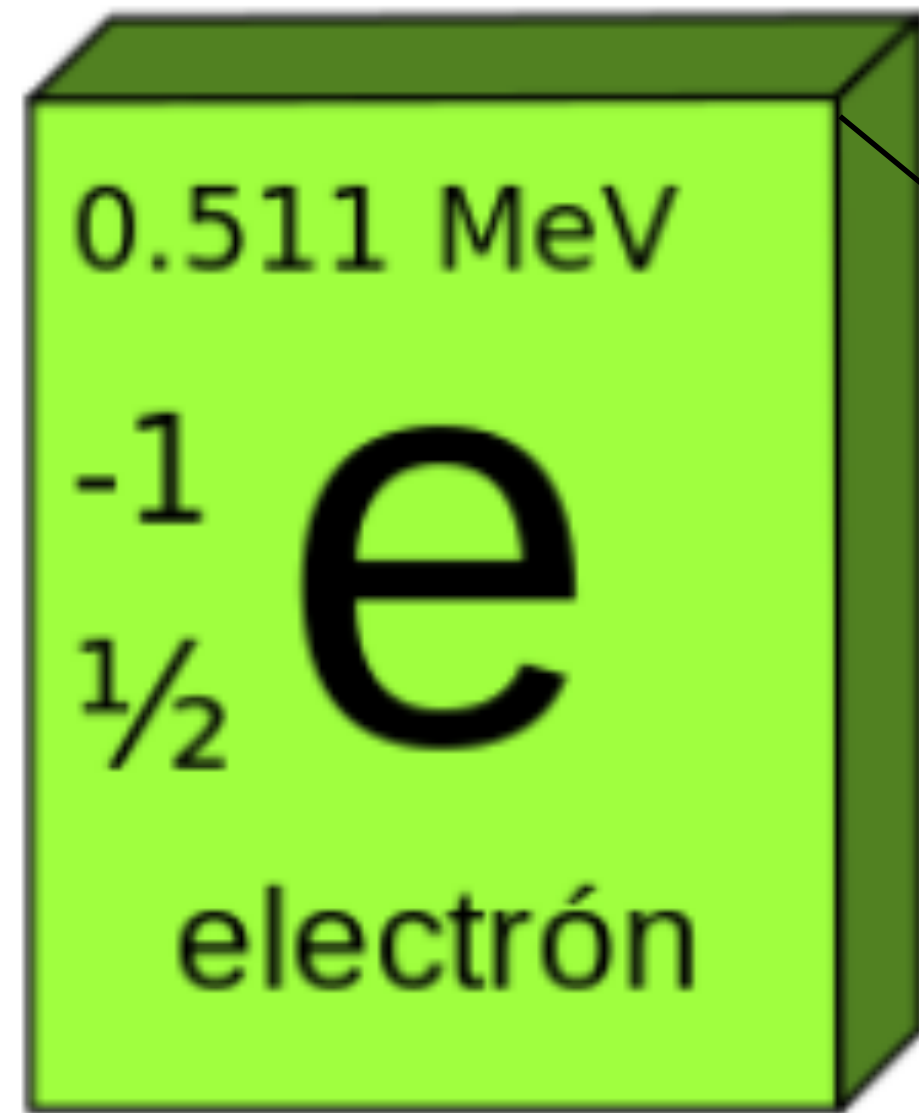
$$\text{carga} = 0 \quad m_n c^2 = 939,566 \text{ MeV}$$



Longitud de onda

$$\lambda = 2\pi n a_0$$


Partículas elementales



	I	II	III	
masa →	2.4 MeV	1.27 GeV	171.2 GeV	0
carga →	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	0
espín →	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1
nombre →	arriba	encanto	cima	fotón
	u	c	t	γ
	4.8 MeV	104 MeV	4.2 GeV	0
	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0
	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1
	abajo	extraño	fondo	gluón
	d	s	b	g
	<2.2 eV	<0.17 MeV	<15.5 MeV	91.2 GeV
	0	0	0	0
	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1
	neutrino electrónico	neutrino muónico	neutrino tauónico	bosón Z
	ν_e	ν_μ	ν_τ	Z^0
	0.511 MeV	105.7 MeV	1.777 GeV	80.4 GeV
	-1	-1	-1	± 1
	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1
	electrón	muón	tauón	bosón $W^\pm$
	e	μ	τ	18

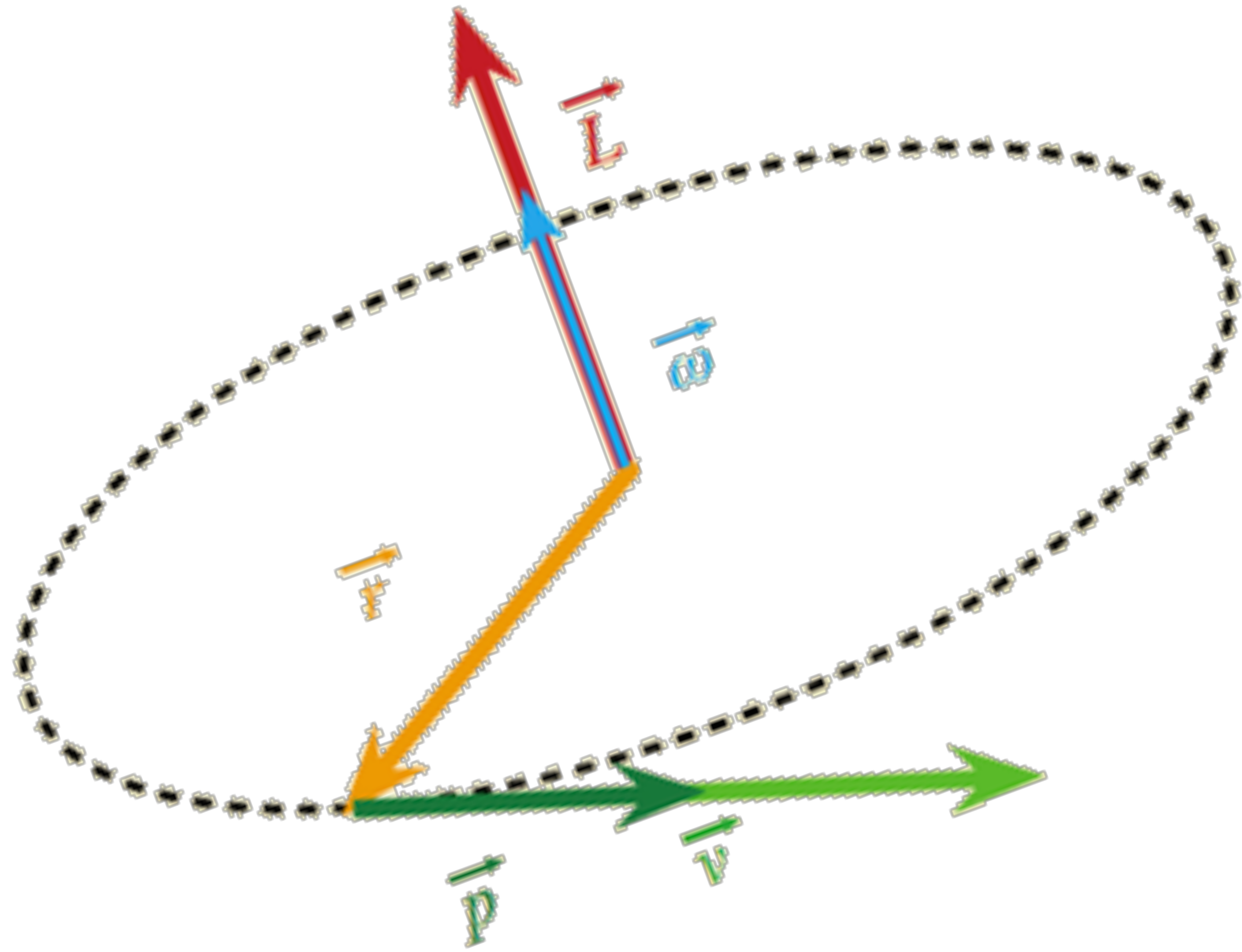
Quarks

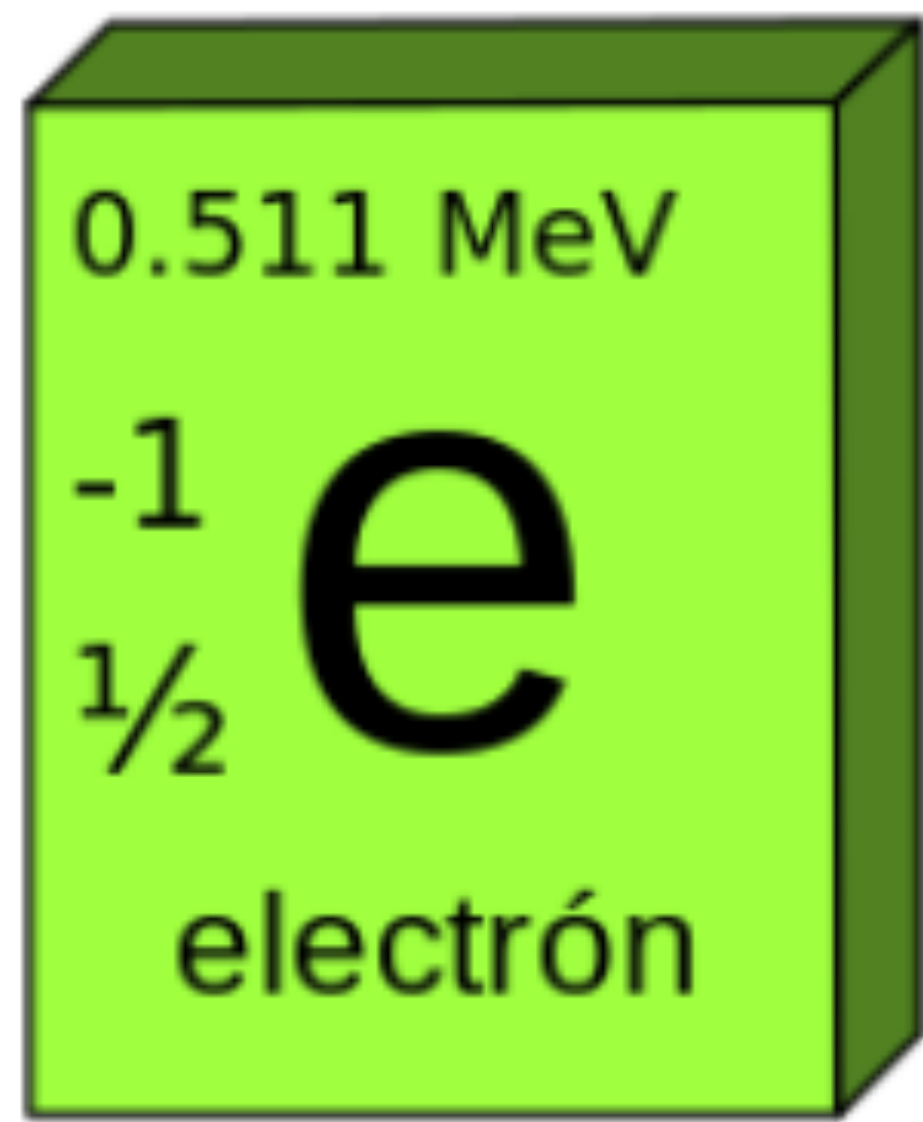
Leptones

Bosones de gauge

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

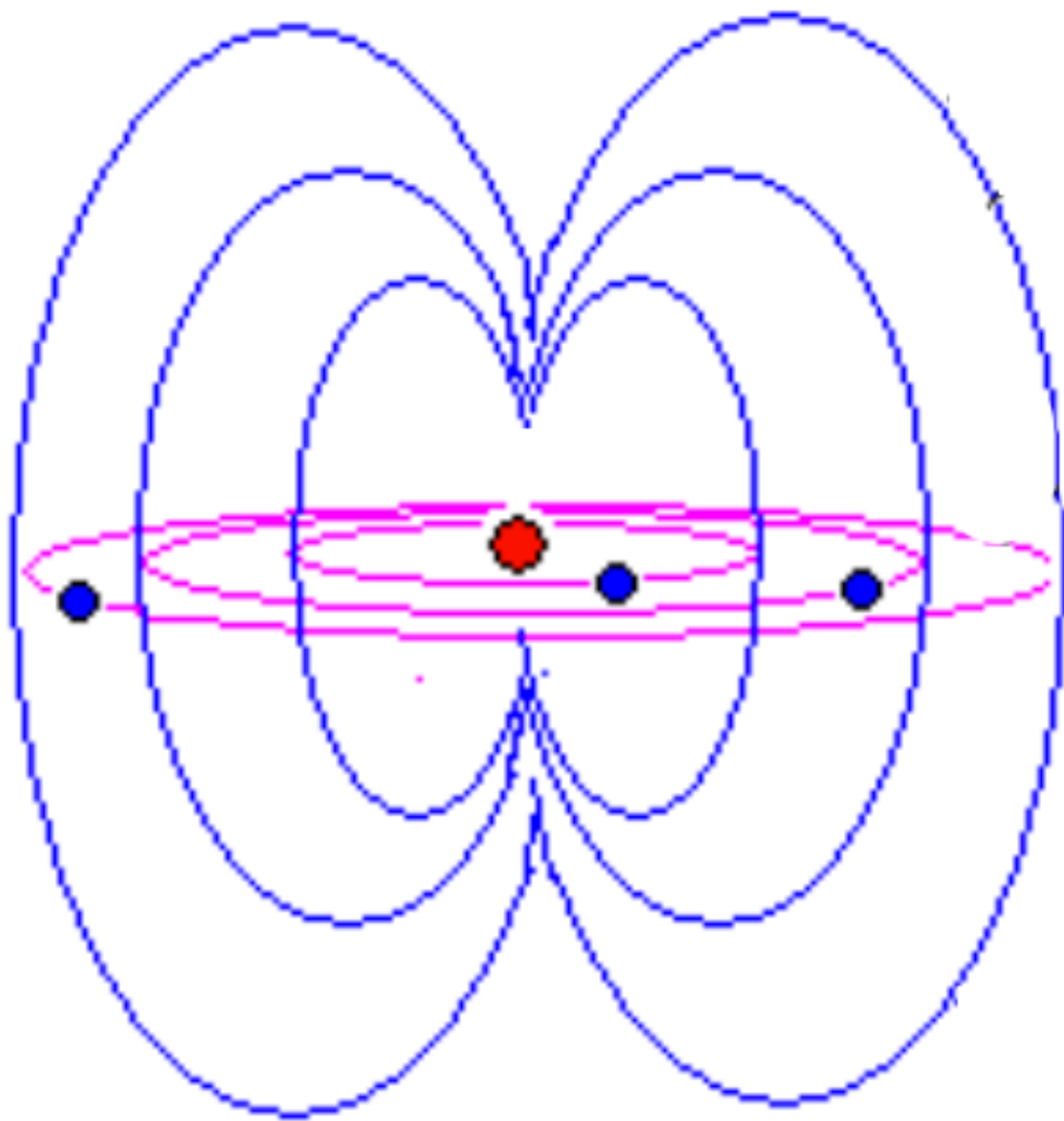
$$\vec{L} = m\vec{r} \times \vec{v}$$



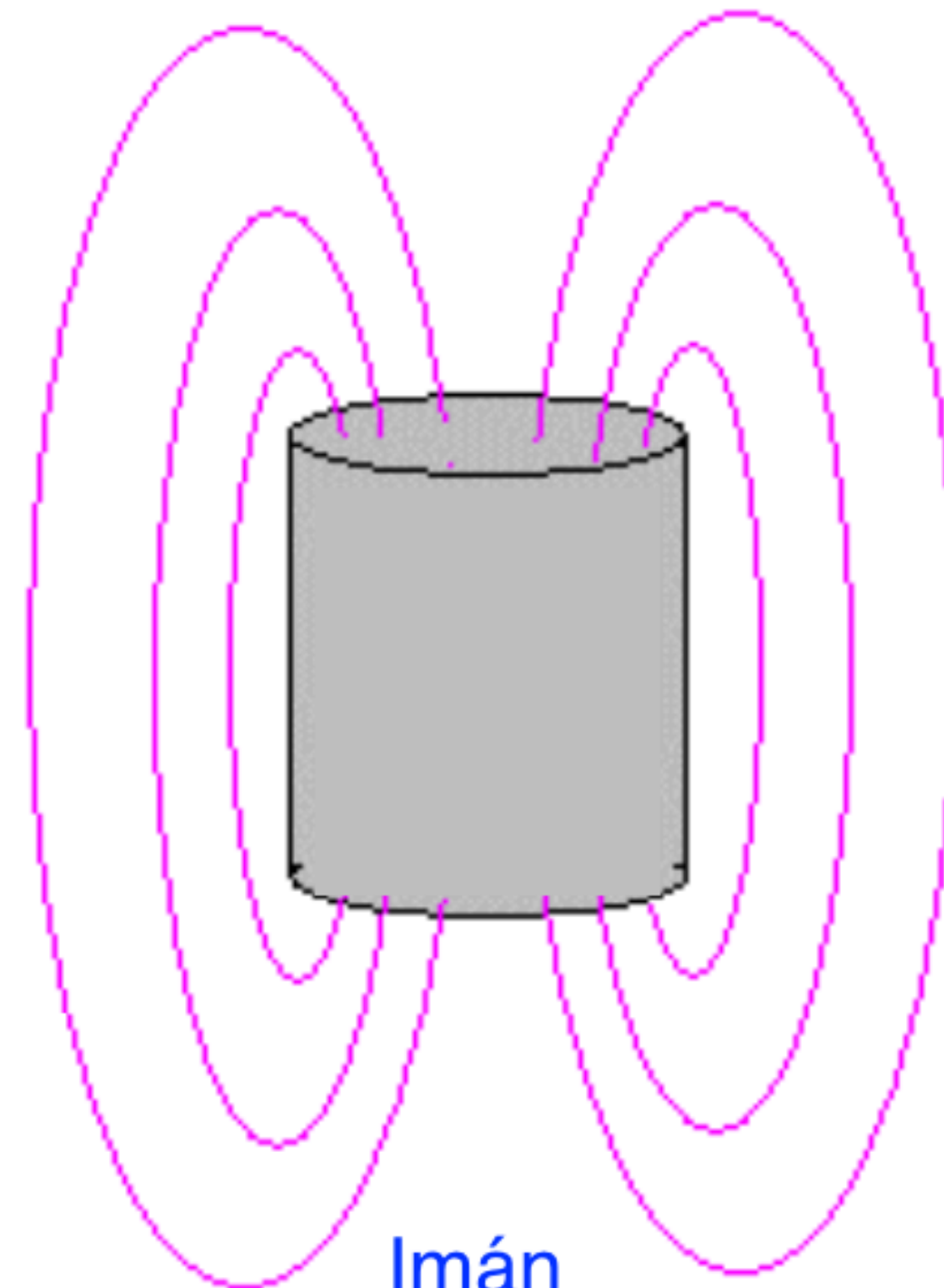


$$\vec{\mu} = -\frac{e}{2m} \vec{L}$$

$$\vec{\mu} = I \vec{A}$$



Átomo



Imán



Otto Stern
1888 - 1969



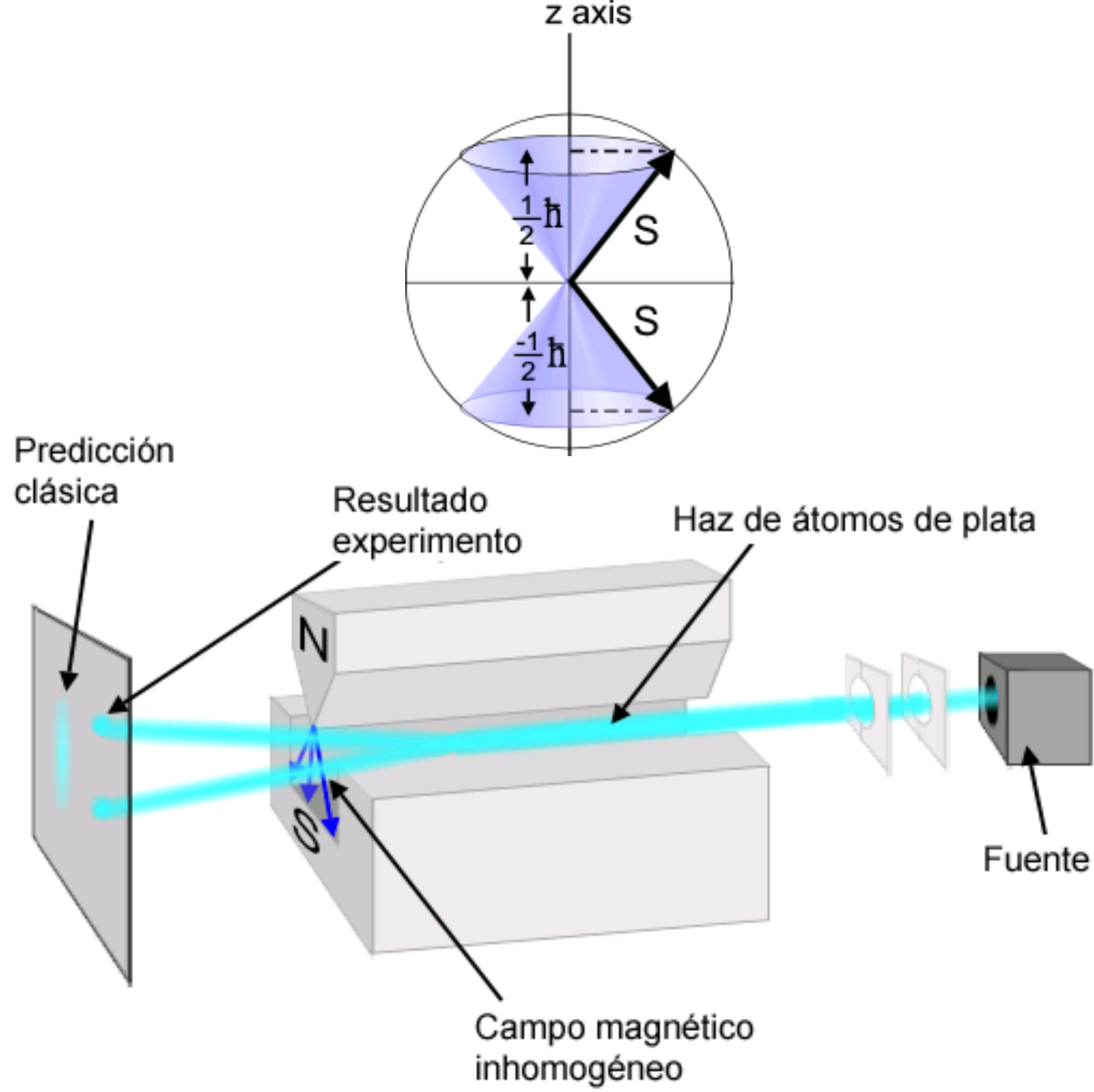
Walther Gerlach
1889 - 1979



Otto Stern
1888 - 1969

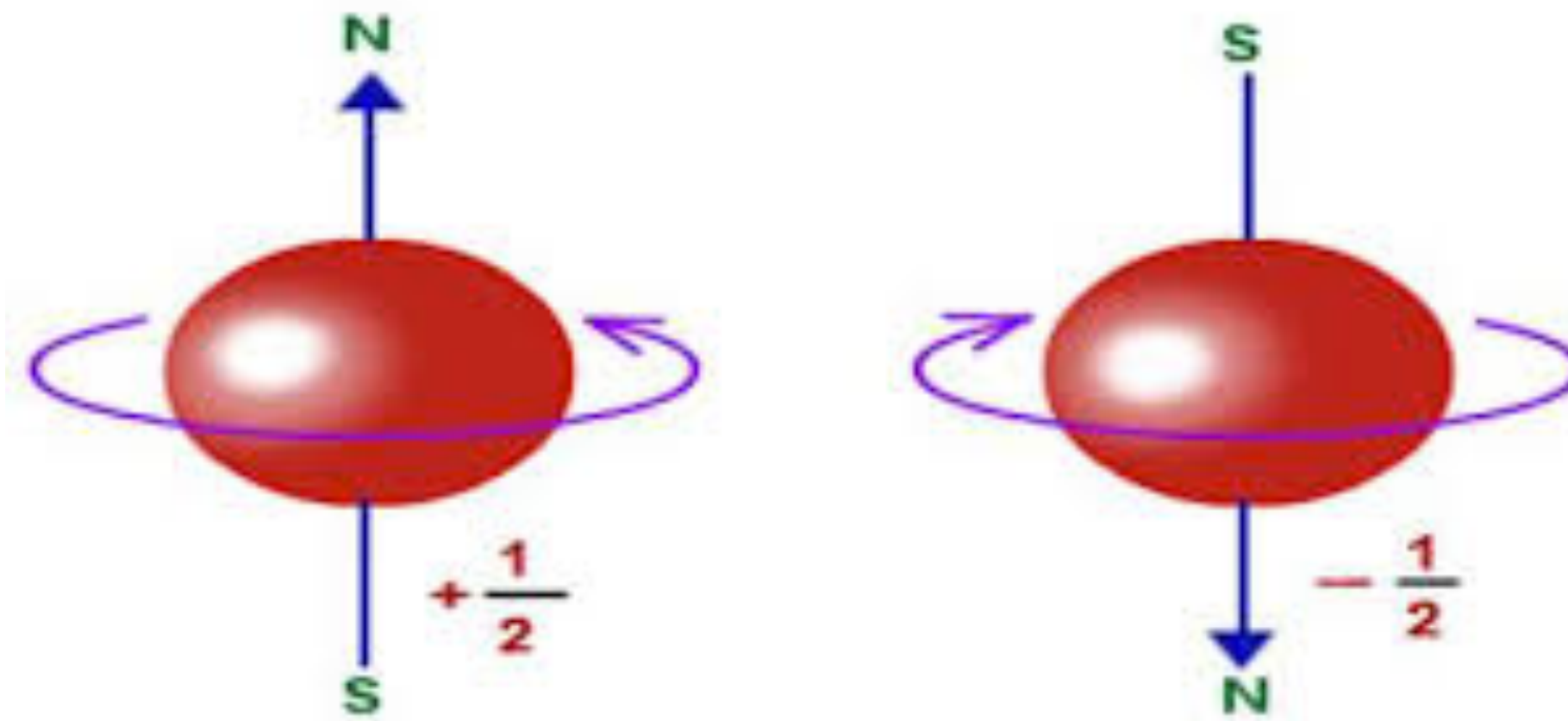


Walther Gerlach
1889 - 1979

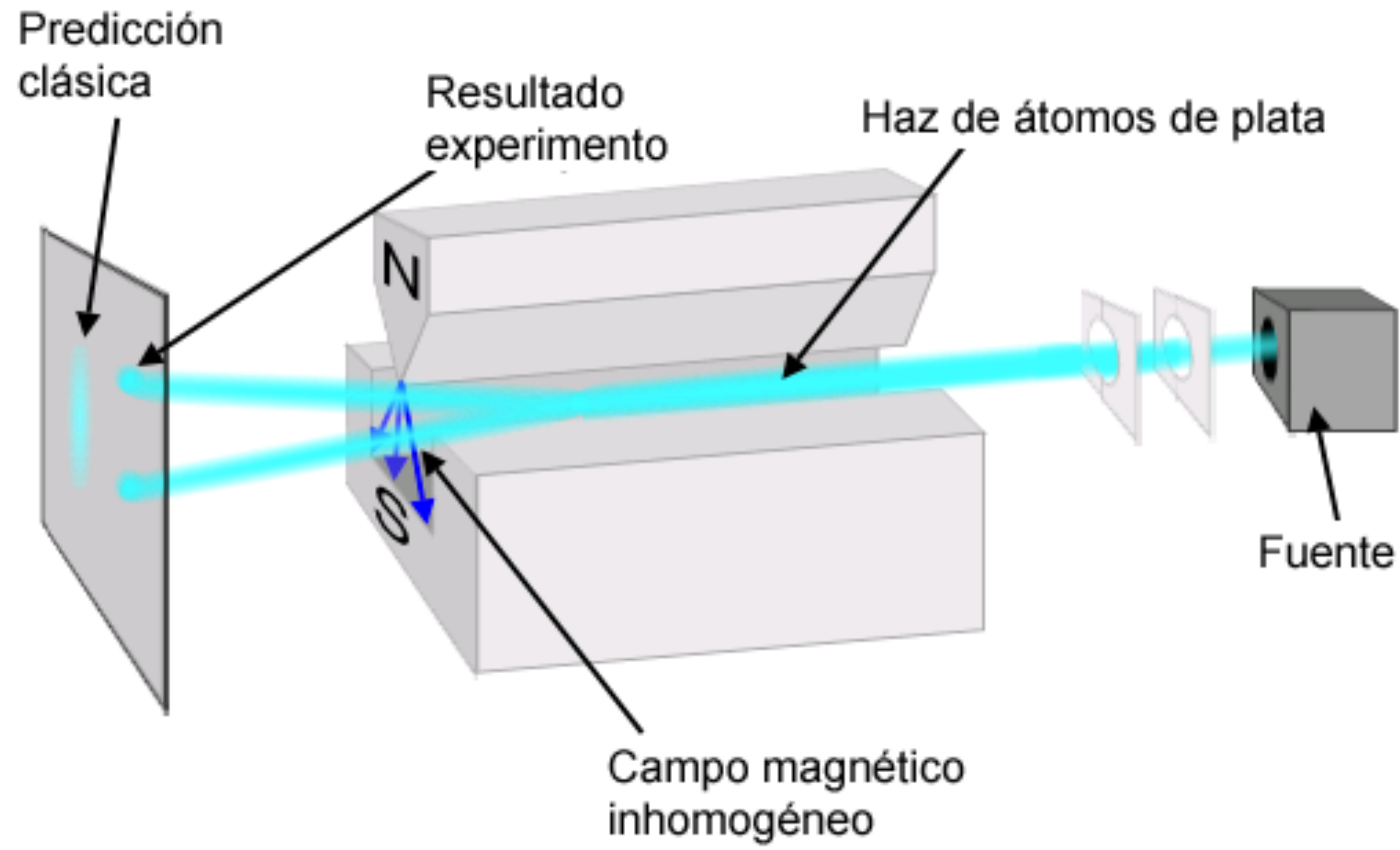




Otto Stern
1888 - 1969



Walther Gerlach
1889 - 1979



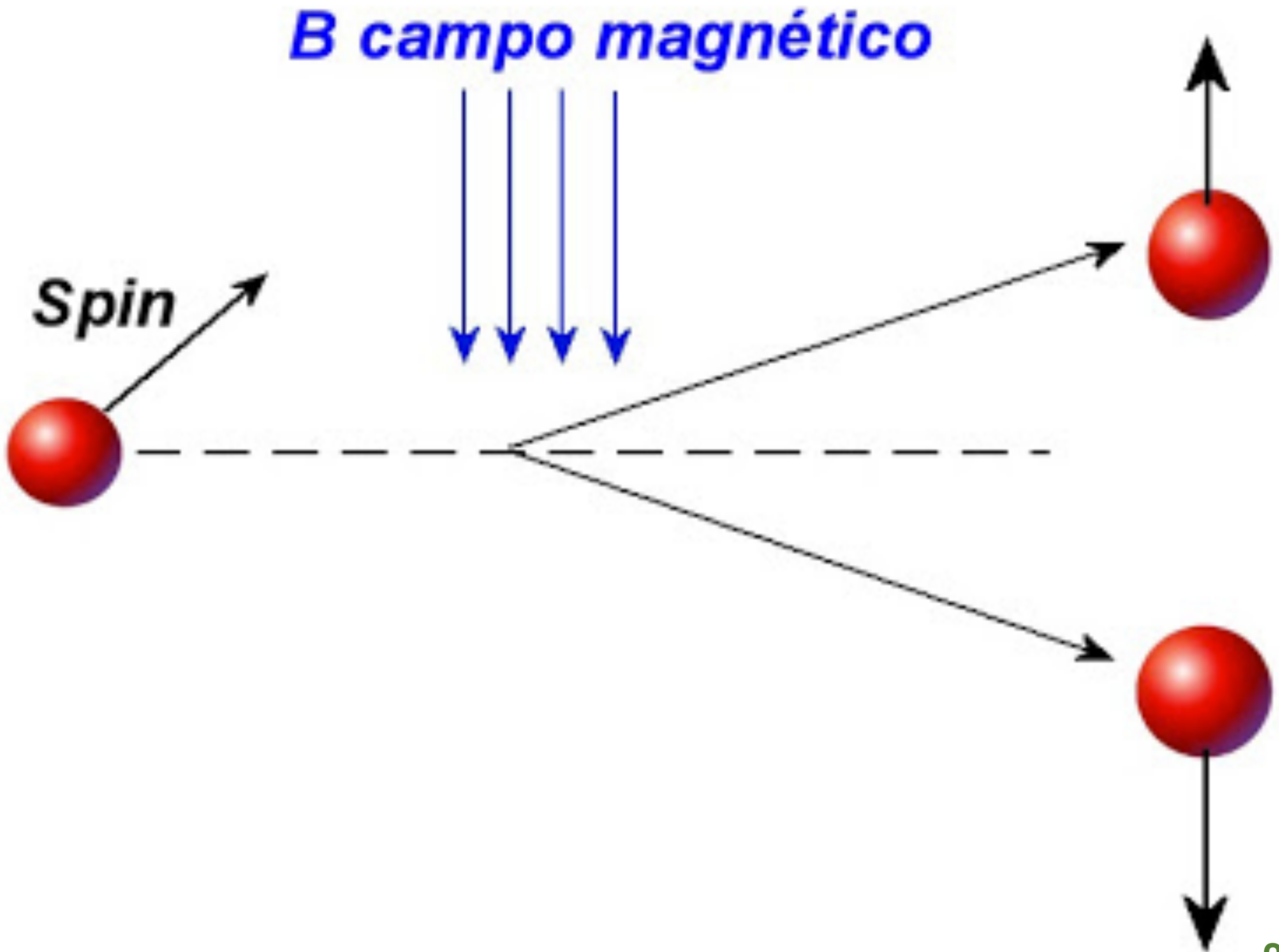
0.511 MeV

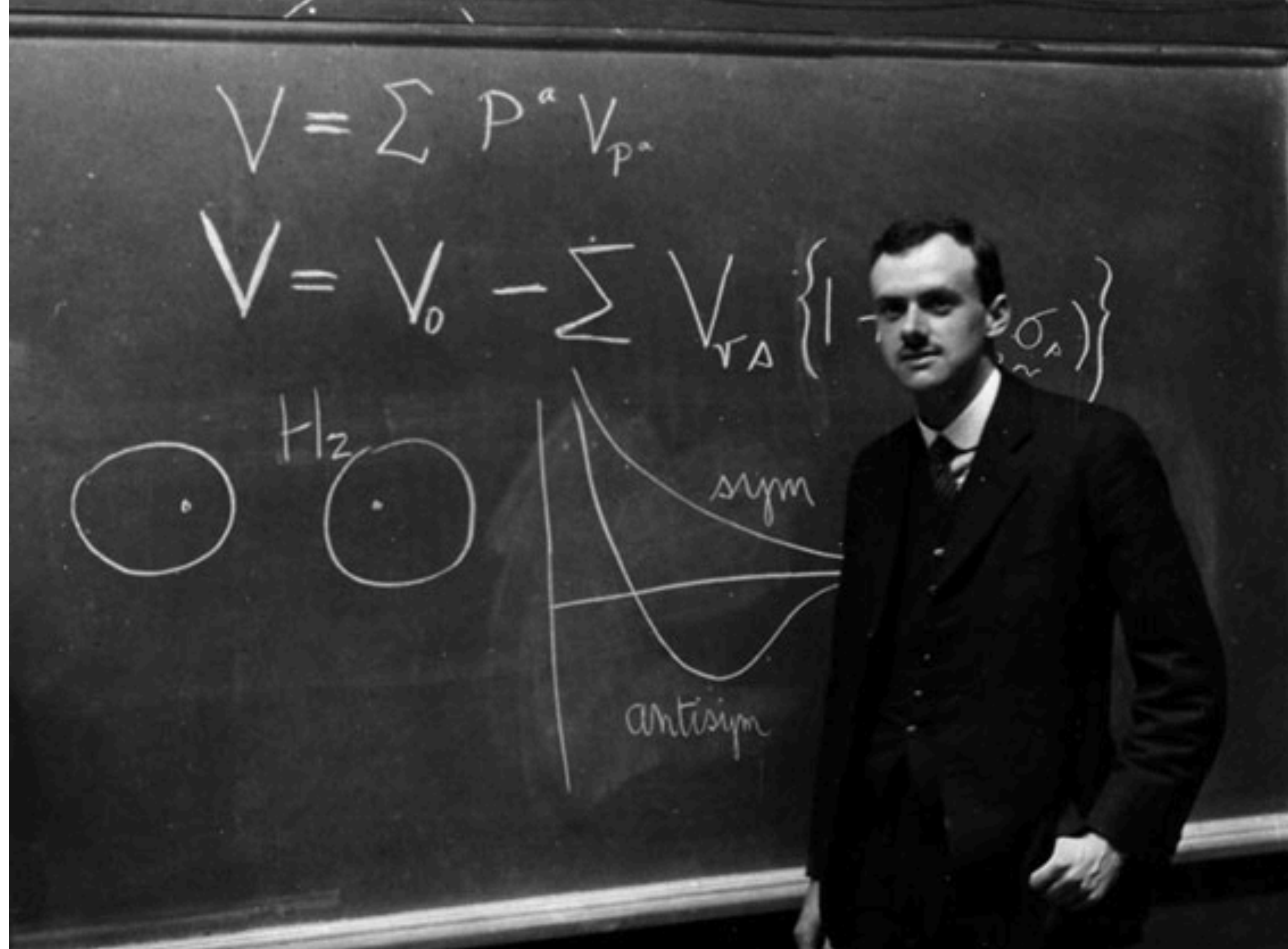
-1

$\frac{1}{2}$

e

electrón



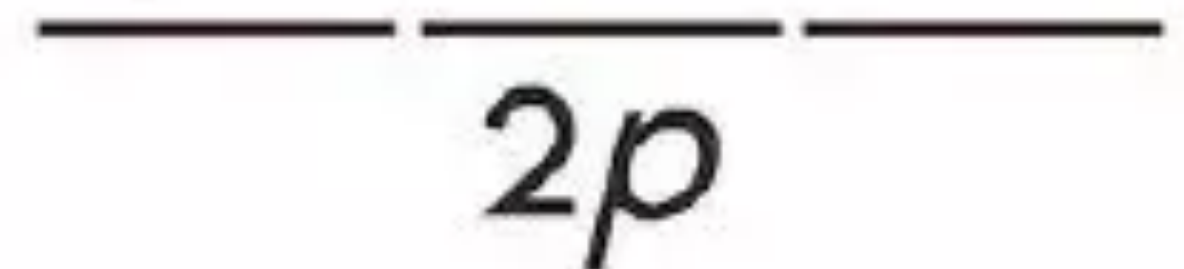
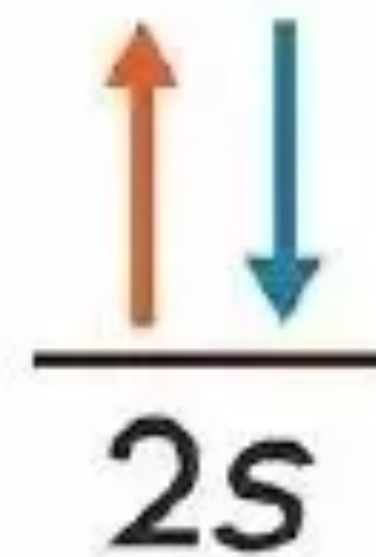
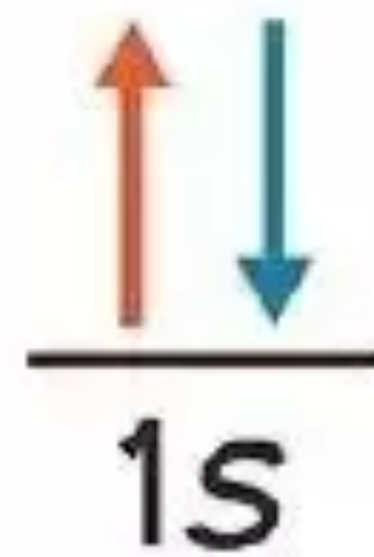
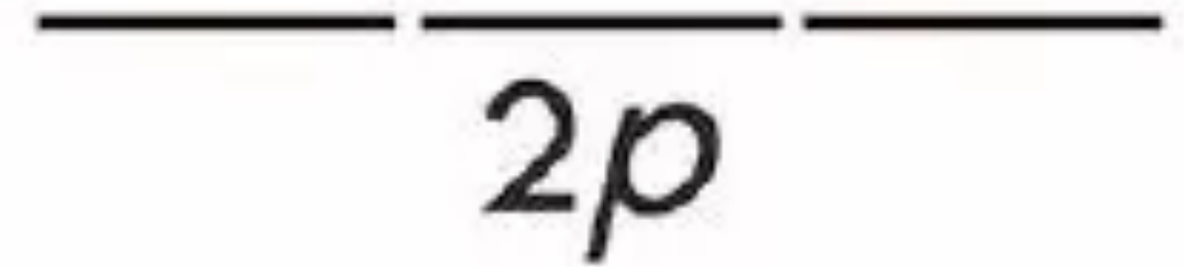
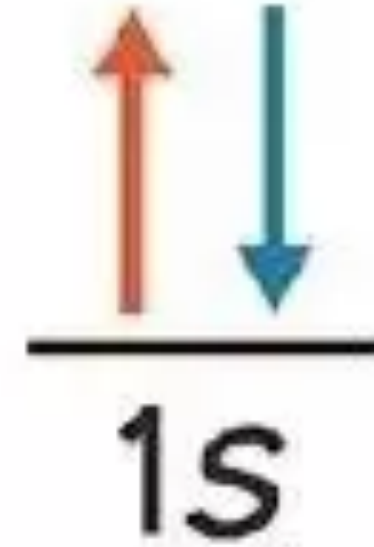


$$H = \alpha_0 mc^2 + \sum_{j=1}^3 \alpha_j \left[p_j - \frac{e}{c} A_j(\mathbf{x}, t) \right] c + e\phi(\mathbf{x}, t)$$

QUARKS	mass → $\approx 2.3 \text{ MeV}/c^2$ charge → $2/3$ spin → $1/2$  up	mass → $\approx 1.275 \text{ GeV}/c^2$ charge → $2/3$ spin → $1/2$  charm	mass → $\approx 173.07 \text{ GeV}/c^2$ charge → $2/3$ spin → $1/2$  top	mass → 0 charge → 0 spin → 1  gluon	mass → $\approx 126 \text{ GeV}/c^2$ charge → 0 spin → 0  Higgs boson
	mass → $\approx 4.8 \text{ MeV}/c^2$ charge → $-1/3$ spin → $1/2$  down	mass → $\approx 95 \text{ MeV}/c^2$ charge → $-1/3$ spin → $1/2$  strange	mass → $\approx 4.18 \text{ GeV}/c^2$ charge → $-1/3$ spin → $1/2$  bottom	mass → 0 charge → 0 spin → 1  photon	
	mass → $0.511 \text{ MeV}/c^2$ charge → -1 spin → $1/2$  electron	mass → $105.7 \text{ MeV}/c^2$ charge → -1 spin → $1/2$  muon	mass → $1.777 \text{ GeV}/c^2$ charge → -1 spin → $1/2$  tau	mass → $91.2 \text{ GeV}/c^2$ charge → 0 spin → 1  Z boson	
	mass → $< 2.2 \text{ eV}/c^2$ charge → 0 spin → $1/2$  electron neutrino	mass → $< 0.17 \text{ MeV}/c^2$ charge → 0 spin → $1/2$  muon neutrino	mass → $< 15.5 \text{ MeV}/c^2$ charge → 0 spin → $1/2$  tau neutrino	mass → $80.4 \text{ GeV}/c^2$ charge → ± 1 spin → 1  W boson	GAUGE BOSONS
LEPTONS					



Wolfgang Pauli
1900 - 1958



El ciclo de una estrella



